Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова

Высшая школа государственного аудита

Кафедра компьютерного права и информационной безопасности

ФИЛОСОФИЯ ПРАВА

Лекция 3

3 сентября 2026

СТАНОВЛЕНИЕ ОТРАСЛИ КАК СОБЫТИЕ

- Появление новой отрасли права – не одномоментное событие
- Становление отрасли занимает века
- Информационные технологии (и отношения) развиваются очень быстро, но это не сокращает, а усложняет становление информационного права
- Созревание события – возникновение отрасли права – происходит в полифуркации (выбор путей)
- Понятие полифуркации лежит в основе события
- Полифуркацию можно описать *как la longue durée* – «долгую длительность» (Braudel Fernand Histoire et sciences sociales, 1958) или «долгое «дление» (В.И. Вернадский)

БИФУРКАЦИЯ И ПОЛИФУРКАЦИЯ

- Бифуркация – раздвоение, вилка



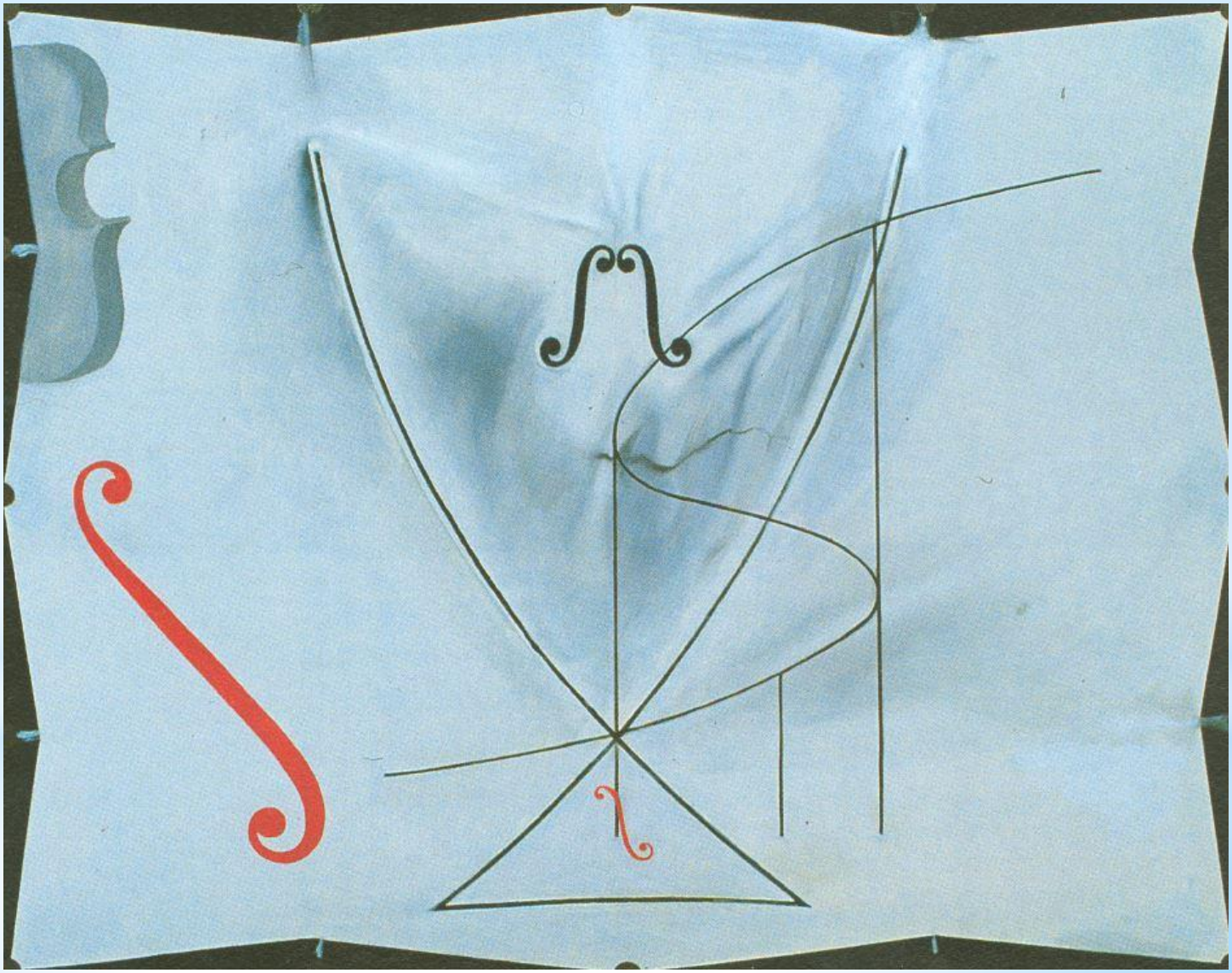
- Полифуркация (Курдюмов) – разветвление



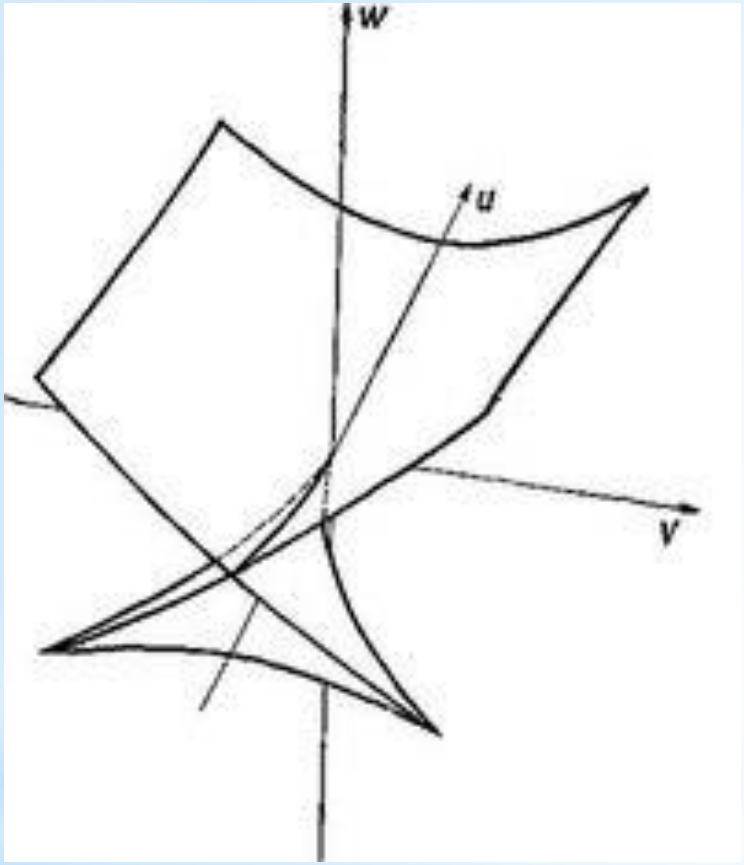
Сальвадор Дали

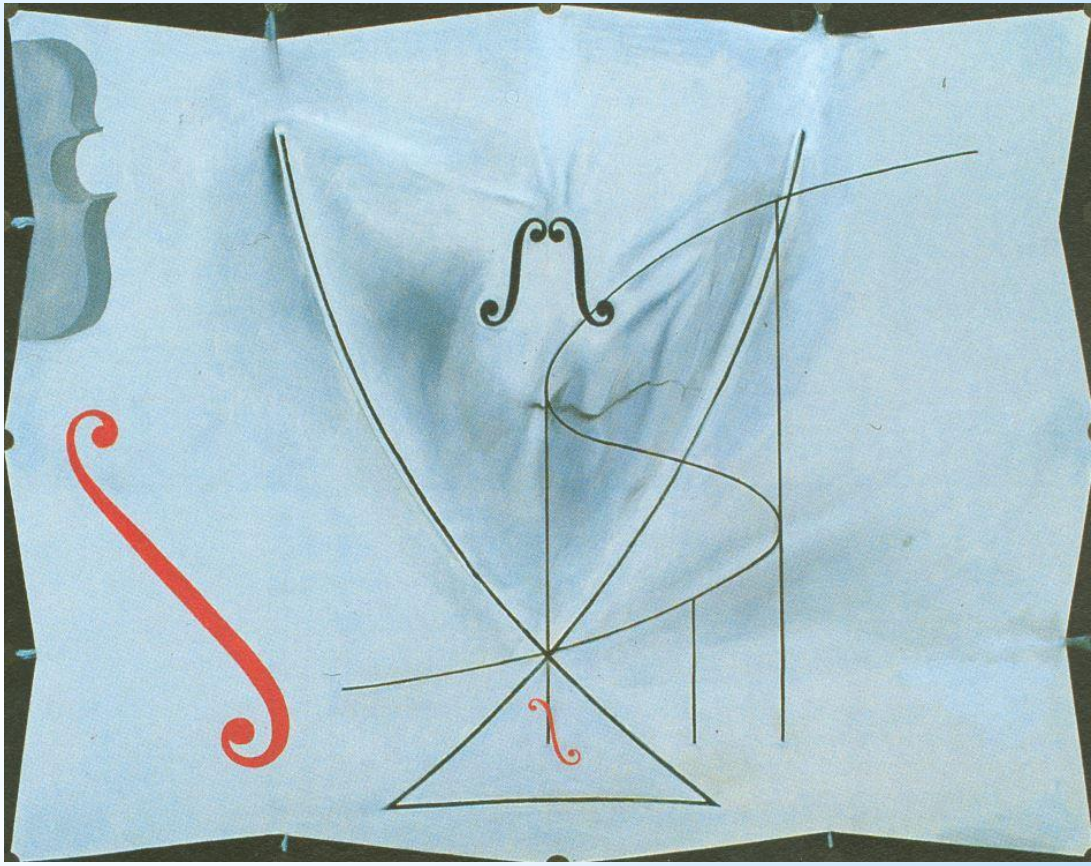
Ласточкин хвост
1983
Холст, масло

Дар Дали Испании



КАТАСТРОФА





Катастрофа

«Ласточкин хвост»

Сальвадор Дали

«Ласточкин хвост»

ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ КАК КАТАСТРОФА

Сальвадор Дали

Исчезающий Бюст Вольтера

1941

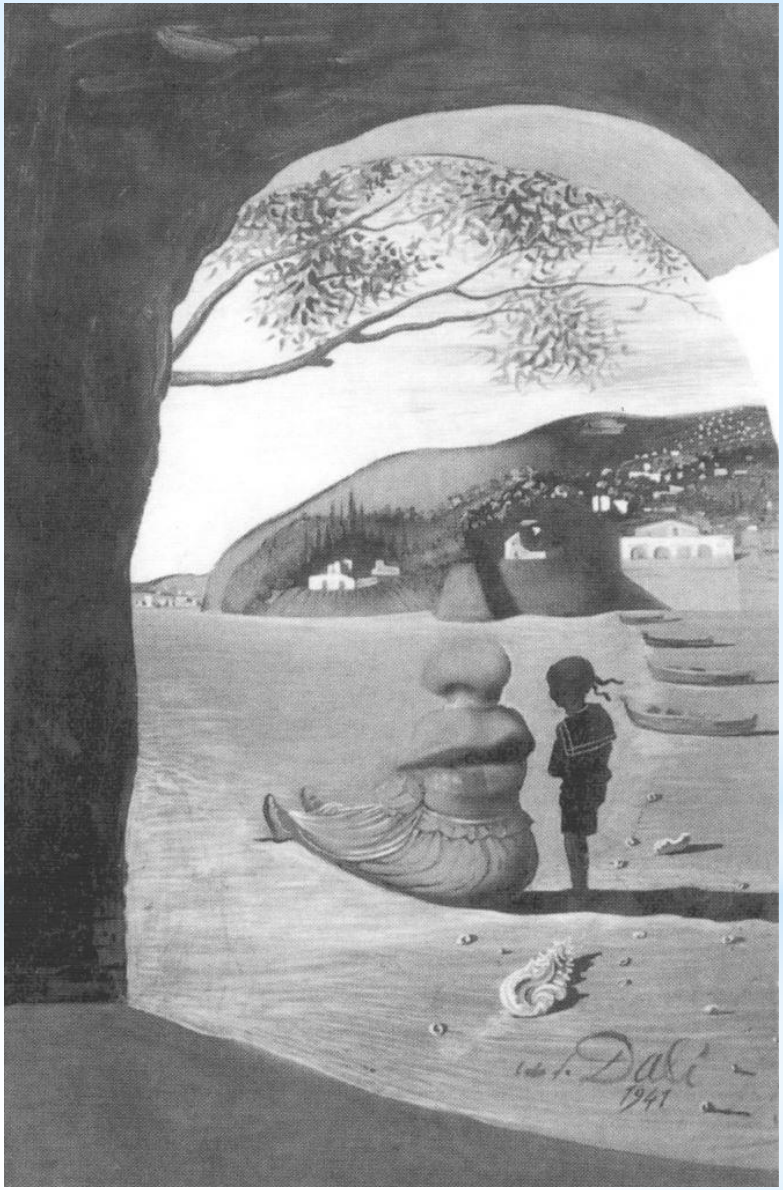


ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ВОСПРИЯТИЯ

Сальвадор Дали

Мистически появляющийся нос

1941



ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ВОСПРИЯТИЯ

Чарлз Гильберт
«Тщета»
1892

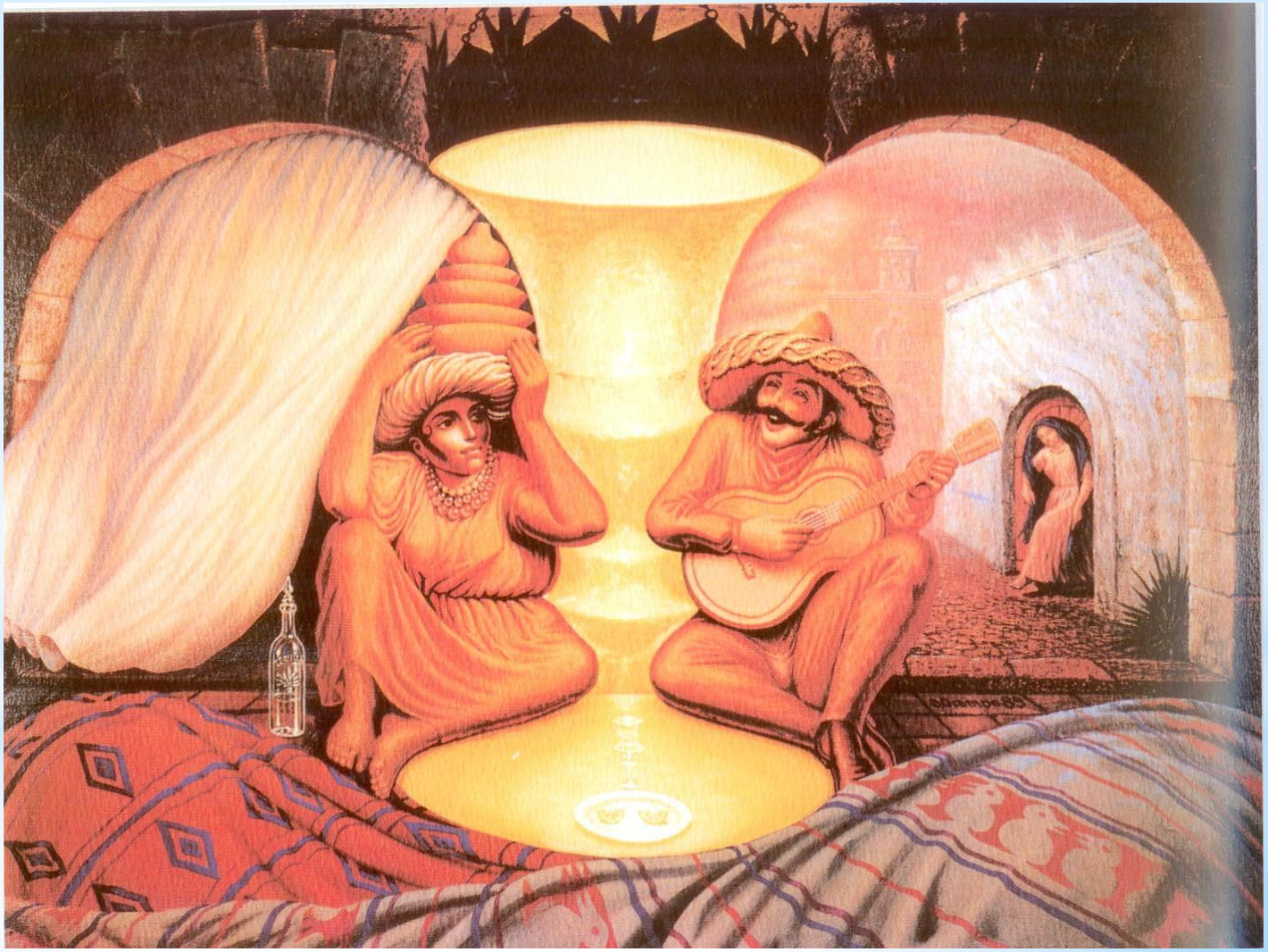


ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ВОСПРИЯТИЯ

Октавио Окампо (Мексика)

Вместе навсегда

1989

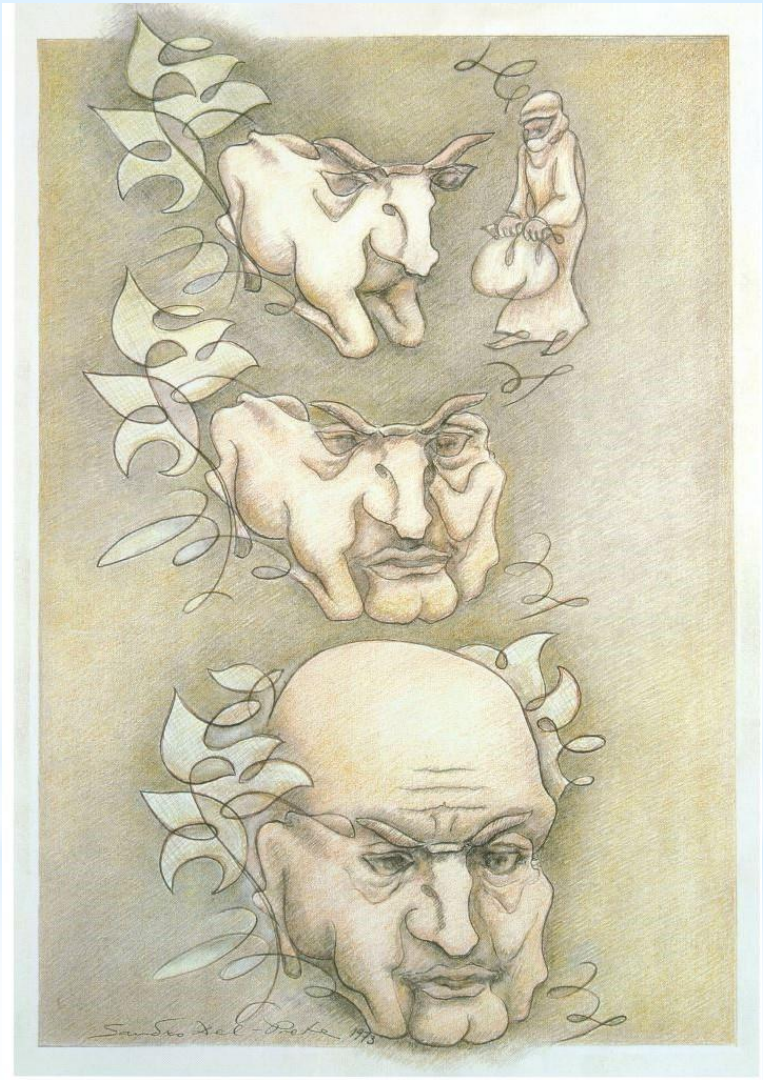


МЕХАНИЗМ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ

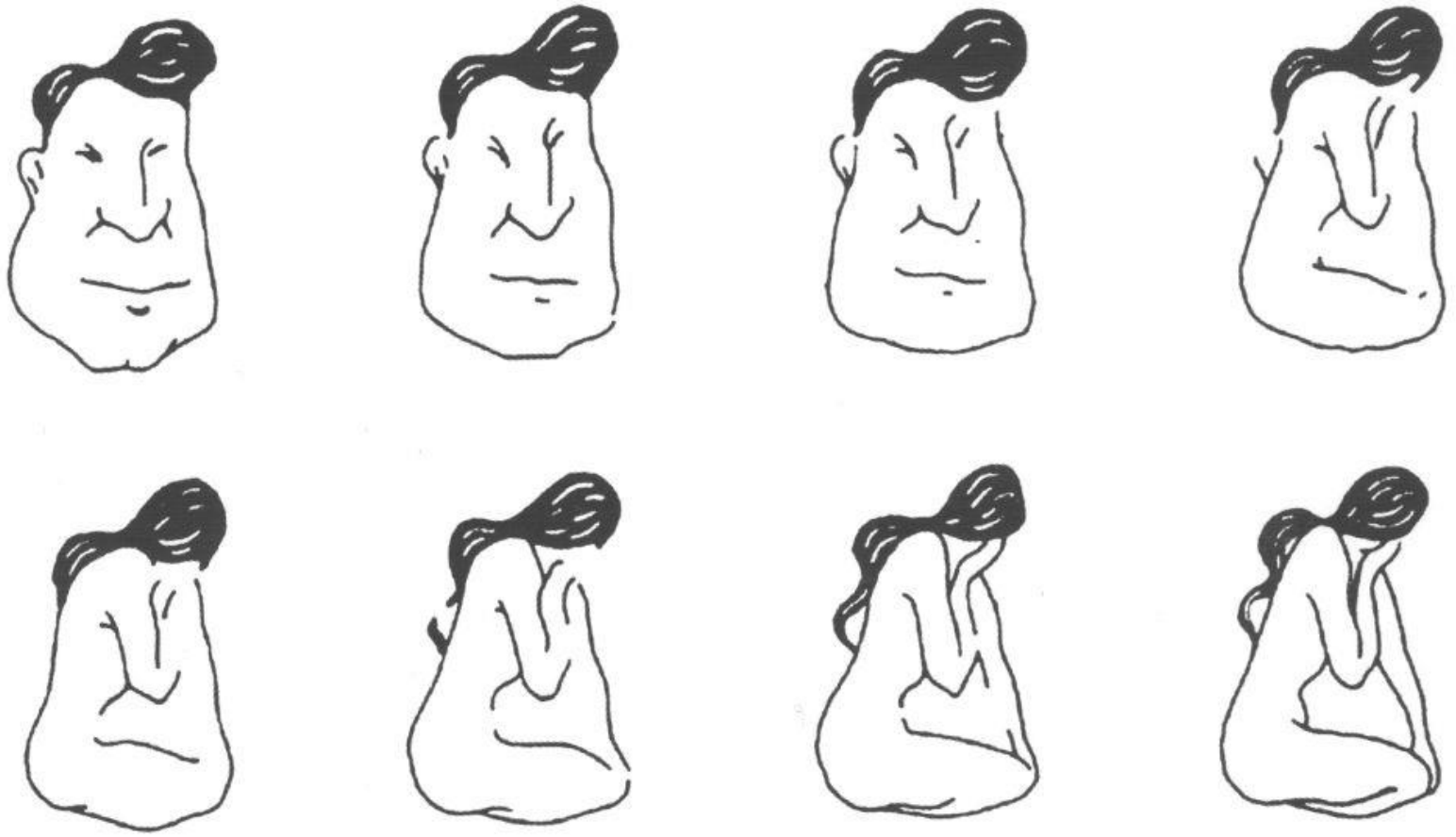
Сандро
Дель-Пре

Буйвол и
Кочевник

1973

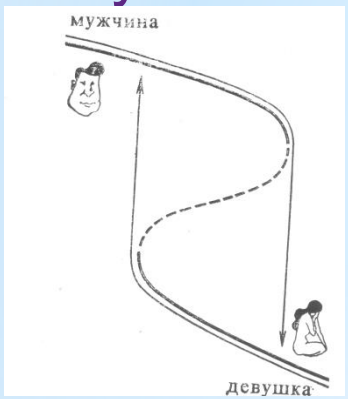


МЕХАНИЗМ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ

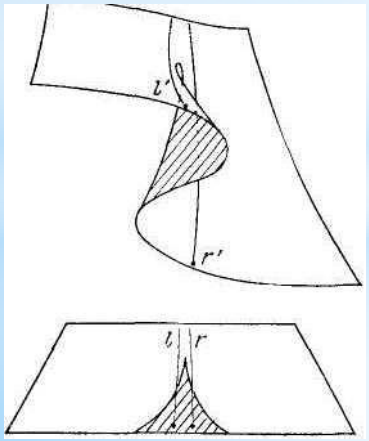


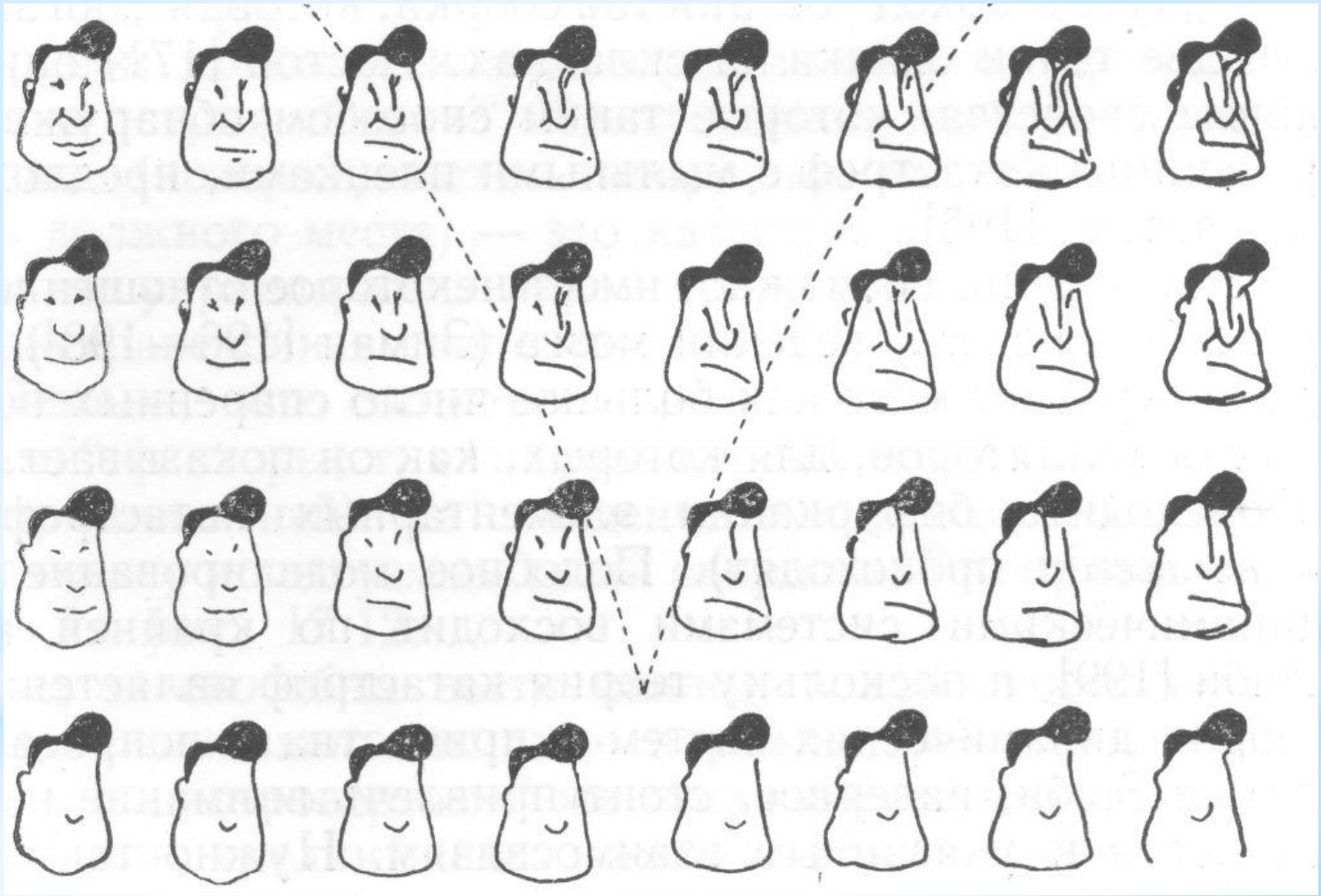
КАТАСТРОФА СБОРКИ

мужчина



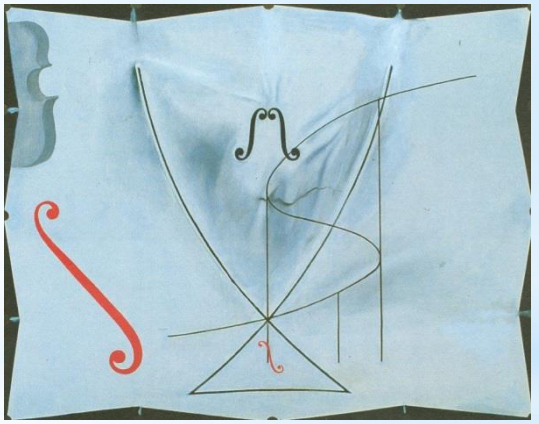
девушка





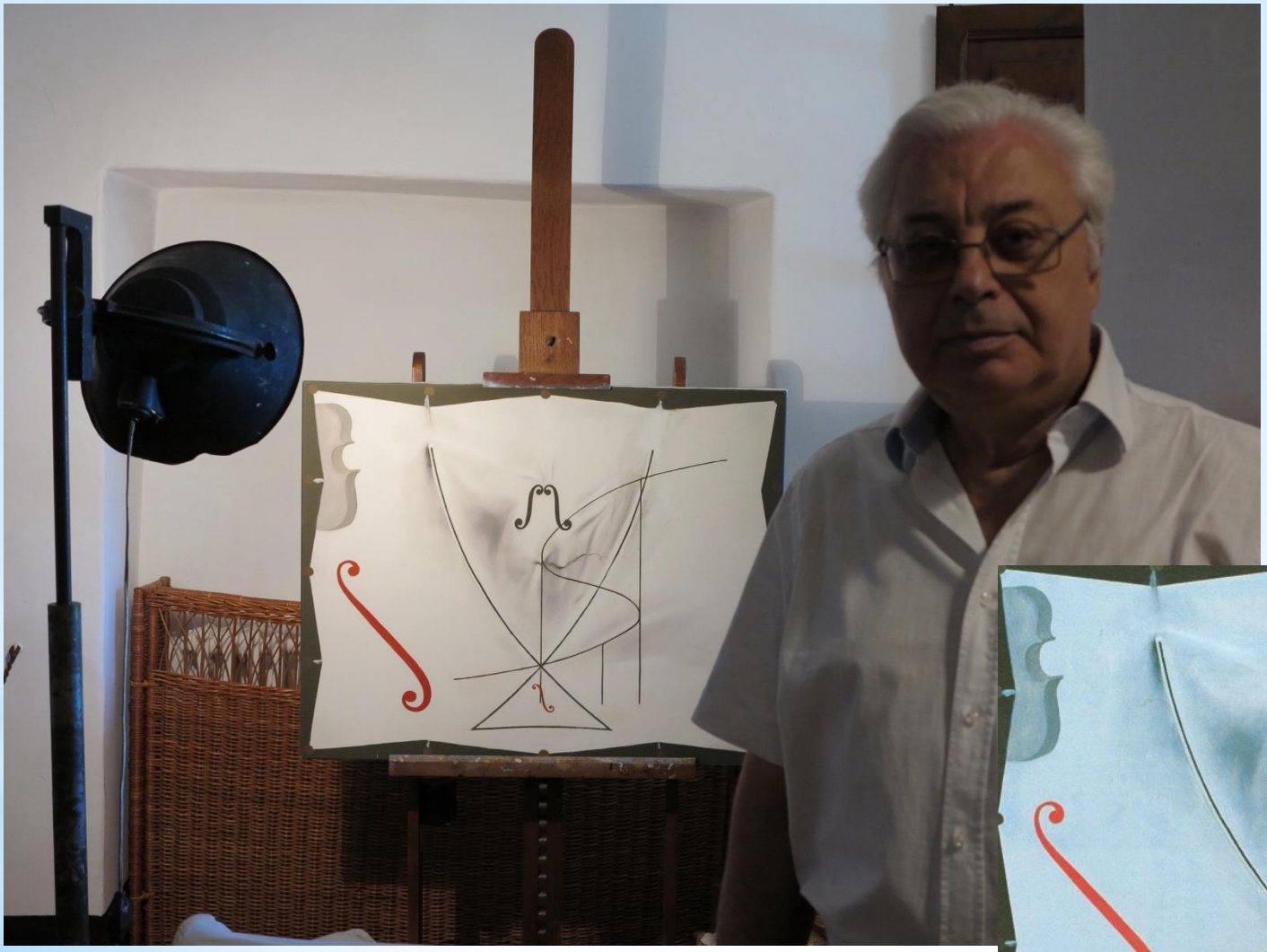
Сальвадор Дали

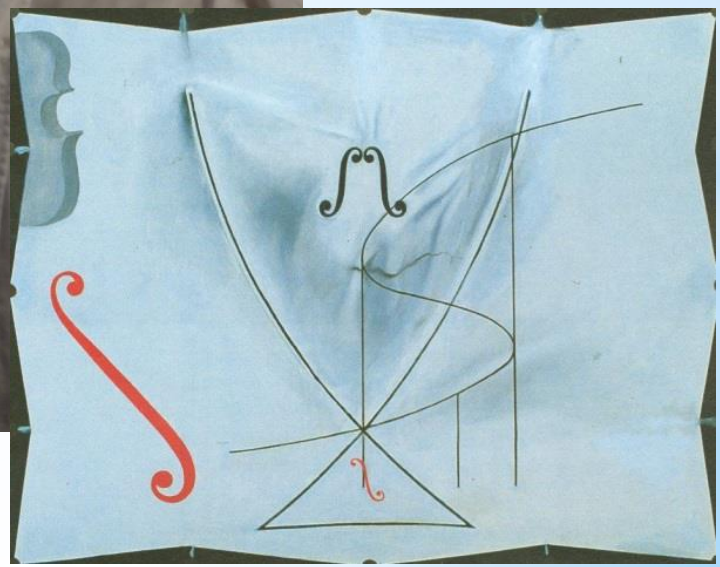




Май 1983 г.

У Сальвадора Дали



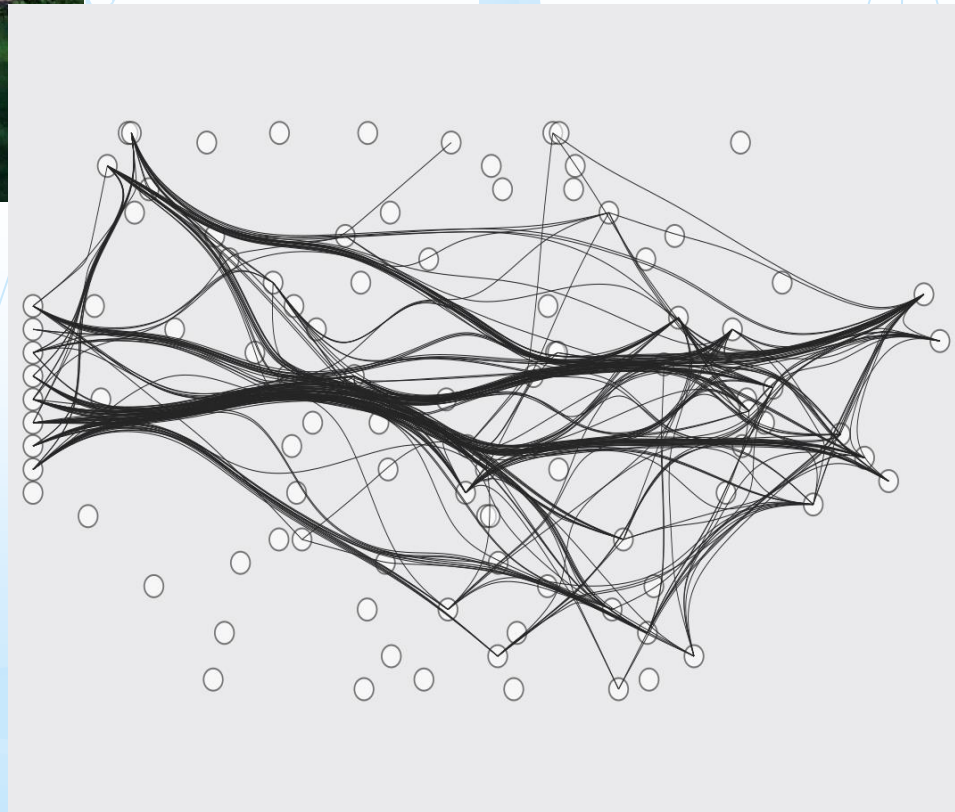


22 сентября 2019 г.

ПОЛИФУРКАЦИЯ



Выбор путей

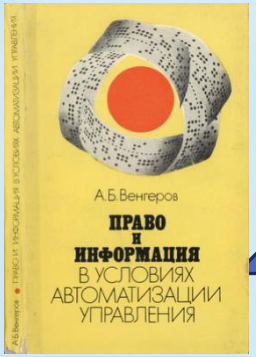


Созревание события
(так развивается и информационное право)

ТРОПЫ, ВЕДУЩИЕ К ПЕРЕВАЛУ



ИСТОКИ ИНФОРМАЦИОННОГО ПРАВА







Правовая информатика

1983 Отделение информатики АН СССР

Венгеров 1972

1965 Всес. совещ.

Правовая кибернетика 1959 Секция киб. и право НС АН СССР

Кибернетика 1950

Кибернетика лженаука

Н.Винер 1948

1957

Информатика (Карл Штейбух)

Computer Science Télématique

РАЗВИТИЕ КИБЕРНЕТИКИ В МИРЕ

Название	Авторы	Годы
Кибернетика	Wiener N. Ashby W. Beer S.	1948-1950-е
Кибернетика второго порядка	Mead M. Bateson G. Foerster H.	1960-1980-е
Концепции кибернетики 3-го и 4-го порядков	Kenny V. Mancilla R. Umpleby S.	1990-2010-е
Неокибернетика	Соколов Б.В. Юсупов Р.М. Крылов С.М.	2000-е
Посткибернетика	Тесслер Г.С.	2000-е
Кибернетика саморазвивающихся рефлексивно-активных сред	Лепский В.Е.	2010-н/в

ПРАВОВАЯ КИБЕРНЕТИКА

1) Норберт Винер Кибернетика

2) Норберт Винер Компьютерная этика

3) Нельзя создавать систему правового регулирования деятельности объектов, принципы действия которого мы не понимаем

4) Чтобы их понимать, необходимо возродить утраченной наследие наших ученых в области правового регулирования автоматизированных систем, правовой кибернетики, моделирования правовых феноменов, правовой информатики и ввести новый старый учебный курс в университетах

5) Продолжить развитие правовой кибернетики (2-го, 3-го, 4-го порядков)

«Эти вопросы уже не дискуссионны!..»

«О программировании процесса применения норм права» 1967 г.

«Эвристические приемы при квалификации преступлений» 1970 г.

1971 ИГПАН группа исследов.
правовых вопросов АСУ

1975 И.Л. Бачило

1985 Г.Х. Шахназаров

1987 – проект закона о гласности

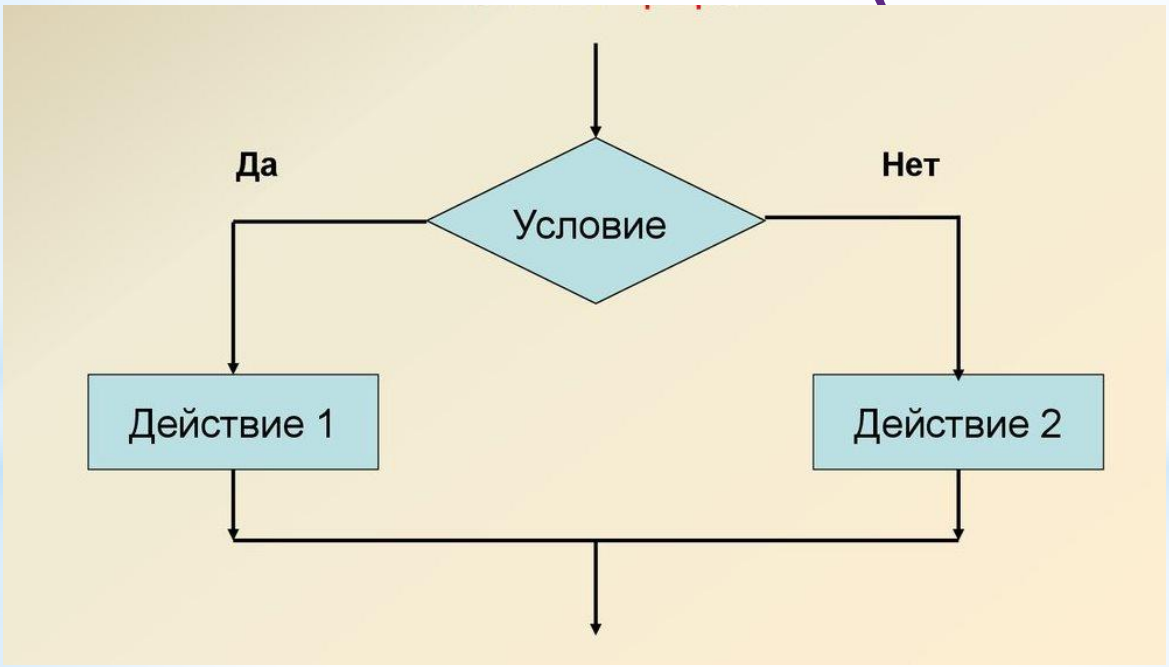
1988 – проект закона о СМИ

1999 – сектор информ. права
академик В.Н. Кудрявцев



НОРМА ПРАВА = АЛГОРИТМ

Если… (гипотеза)



…то

иначе...

(диспозиция)

(санкция)

ЛОГИКА ПРАВА

Тогда ч. 1 ст. 156 УК РСФСР будет записана в следующем виде:

$$[Об \sim ((Ом \vee Ов \vee Пр \vee Ос \vee Ои) \& (М \vee ТП \vee ОП))] \supset (Д \vee И \vee Л)$$

$$[(Д \vee С \vee Р) \& изм] \supset [(D \supset \overline{Об}) \vee (Л \supset \overline{Об})] \supset$$
$$\supset [(с \vee П \vee (сл \vee Д) \& П) \supset Пр]$$

ЛОГИКА ПРАВА

Гаврилов О.А. Изучение права методами математической логики – 1967 г.

Ст. 156 УК РСФСР «Обман потребителей»

Тогда ч. 1 ст. 156 УК РСФСР будет записана в следующем виде:

$$[\text{Об} \sim ((\text{Ом} \vee \text{Ов} \vee \text{Пр} \vee \text{Ос} \vee \text{Ои}) \,\&\, (\text{М} \vee \text{ТП} \vee \text{ОП}))] \supset (\text{Д} \vee \text{И} \vee \text{Л})$$

Ст. 6 УПК РСФСР «Прекращение уголовного дела вследствие изменения обстановки»

$$[(\text{Д} \vee \text{С} \vee \text{Р}) \,\&\, \text{изм}] \supset [(\text{D} \supset \overline{\text{Об}}) \vee (\text{Л} \supset \overline{\text{Об}})] \supset$$
$$\supset [(\text{с} \vee \text{П} \vee (\text{сл} \vee \text{Д}) \,\&\, \text{П}) \supset \text{Пр}]$$



д.ю.н. Гаврилов О.А.

САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ УПРАЖНЕНИЕ

Для тех, кто хочет заниматься правовым регулированием деятельности искусственного интеллекта

Теорема 1. $\neg(H(a) \wedge H(\neg a)$

Предположим, что $H(a) \wedge H(\neg a)$. Тогда правую часть конъюнкции на основании аксиомы 7 можно представить в виде $\neg H(a)$. Но тогда конъюнкция предстает в таком виде: $H(a) \wedge \neg H(a)$, что невозможно. Теорема доказана.

Теорема 2. $\neg H(a \vee \neg a)$

Предположим противное: $H(a \wedge \neg a)$. Тогда из аксиомы 6 следует $H(a) \wedge H(\neg a)$. Но это противоречит теореме 1. Следовательно, теорема 2 справедлива.

Теорема 3. $\widetilde{H}(a \neg a) \equiv \widetilde{H}(\neg aa)$

Предположим, выполняется $\widetilde{H}(a \neg a)$. Подставляя «$\neg a$» вместо «a», получаем $\widetilde{H}(\neg a \neg \neg a)$. Двойное отрицание дает $\widetilde{H}(\neg aa)$. Поэтому $\widetilde{H}(a \neg a) \Rightarrow \widetilde{H}(\neg aa)$. $\widetilde{H}(a \neg a)$ аналогично вытекает из $\widetilde{H}(\neg aa)$.

Теорема 4. $\neg(\exists\alpha)(\widetilde{H}\alpha(a \vee \neg a) \vee \alpha)$

Доказательство следует немедленно из теоремы 2 и аксиомы 2.

Можно доказать и другие правовые утверждения, такие, как:

$\neg\widetilde{H}(a \neg a)$

$\neg H(a \wedge \neg a)$

$\neg(\exists\alpha)(\widetilde{H}(\alpha(a \wedge \neg a) \wedge \alpha))$

$[H(a \wedge b) \wedge (\alpha)(\widetilde{H}(\alpha a \Rightarrow \neg\alpha))] \Rightarrow H(b)$,

САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ УПРАЖНЕНИЕ

Для тех, кто хочет заниматься правовым регулированием деятельности искусственного интеллекта

Теорема 1. $\neg(H(a) \wedge H(\neg a)$

Предположим, что $H(a) \wedge H(\neg a)$. Тогда правую часть конъюнкции на основании аксиомы 7 можно представить в виде $\neg H(a)$. Но тогда конъюнкция предстает в таком виде: $H(a) \wedge \neg H(a)$, что невозможно. Теорема доказана.

Теорема 2. $\neg H(a \vee \neg a)$

Предположим противное: $H(a \wedge \neg a)$. Тогда из аксиомы 6 следует $H(a) \wedge H(\neg a)$. Но это противоречит теореме 1. Следовательно, теорема 2 справедлива.

Теорема 3. $\widetilde{H}(a \neg a) \equiv \widetilde{H}(\neg aa)$

Предположим, выполняется $\widetilde{H}(a \neg a)$. Подставляя «$\neg a$» вместо «a», получаем $\widetilde{H}(\neg a \neg \neg a)$. Двойное отрицание дает $\widetilde{H}(\neg aa)$. Поэтому $\widetilde{H}(a \neg a) \Rightarrow \widetilde{H}(\neg aa)$. $\widetilde{H}(a \neg a)$ аналогично вытекает из $\widetilde{H}(\neg aa)$.



«Юр. лит»

1988 г.

Логическая структура неосторожности

Теорема 4. $\neg(\exists\alpha)(\widetilde{H}\alpha(a \vee \neg a) \vee \alpha)$

Доказательство следует немедленно из теоремы 2 и аксиомы 2.

Можно доказать и другие правовые утверждения, такие, как:

$\neg\widetilde{H}(a \neg a)$

$\neg H(a \wedge \neg a)$

$\neg(\exists\alpha)(\widetilde{H}(\alpha(a \wedge \neg a) \wedge \alpha))$

$[H(a \wedge b) \wedge (\alpha)(\widetilde{H}(\alpha a \Rightarrow \neg \alpha))] \Rightarrow H(b)$,

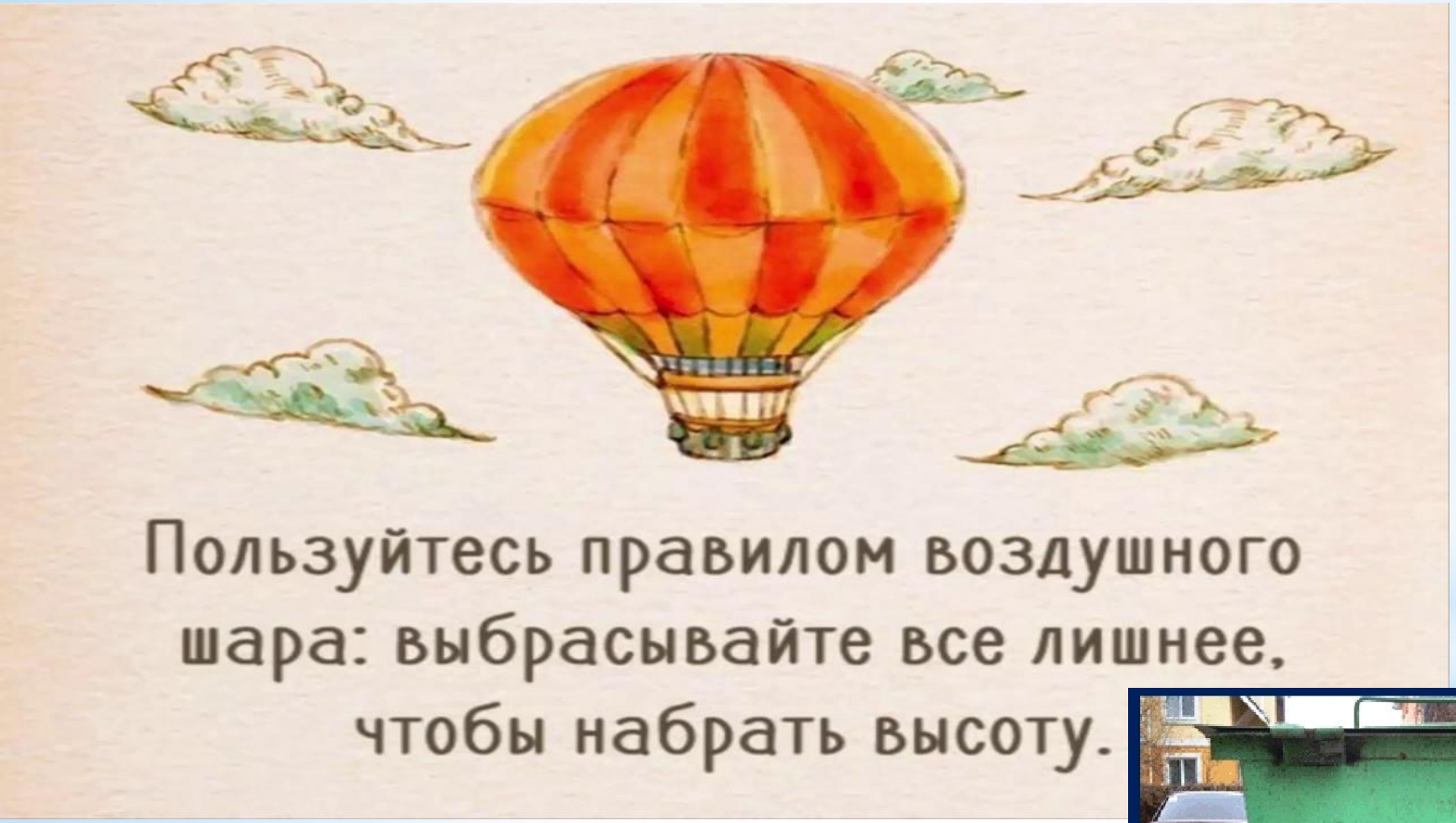
АРХЕОЛОГИЯ ПРАВА

Культурный слой – пласт, содержащий остатки деятельности человека и его знаний

Культурные слои права:

- Правовое регулирование автоматизации управления
- Моделирование правовых явлений
- Правовая кибернетика
- Правовая информатика
- Правовая системология

УТРАТА КЛАССИКИ



Не следуйте «Правилу воздушного шара»!



ЧИТАЙТЕ КЛАССИКОВ

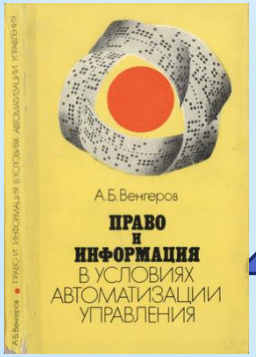
1) В результате непродуманной научной политики мы утеряли значительный багаж междисциплинарных правовых знаний

2) Нельзя создавать систему правового регулирования деятельности объектов, принципы действия которого мы не понимаем

3) Чтобы их понимать, необходимо возродить утраченной наследие наших ученых в области правового регулирования автоматизированных систем, правовой кибернетики, моделирования правовых феноменов, правовой информатики и ввести новый старый учебный курс в университетах

4) Продолжить развитие правовой кибернетики (2-го, 3-го, 4-го порядков)

ИСТОКИ ИНФОРМАЦИОННОГО ПРАВА







Правовая информатика

1983 Отделение информатики АН СССР

Венгеров 1972

1965 Всес. совещ.

Правовая кибернетика 1959 Секция киб. и право НС АН СССР

Кибернетика 1950

Кибернетика лженаука

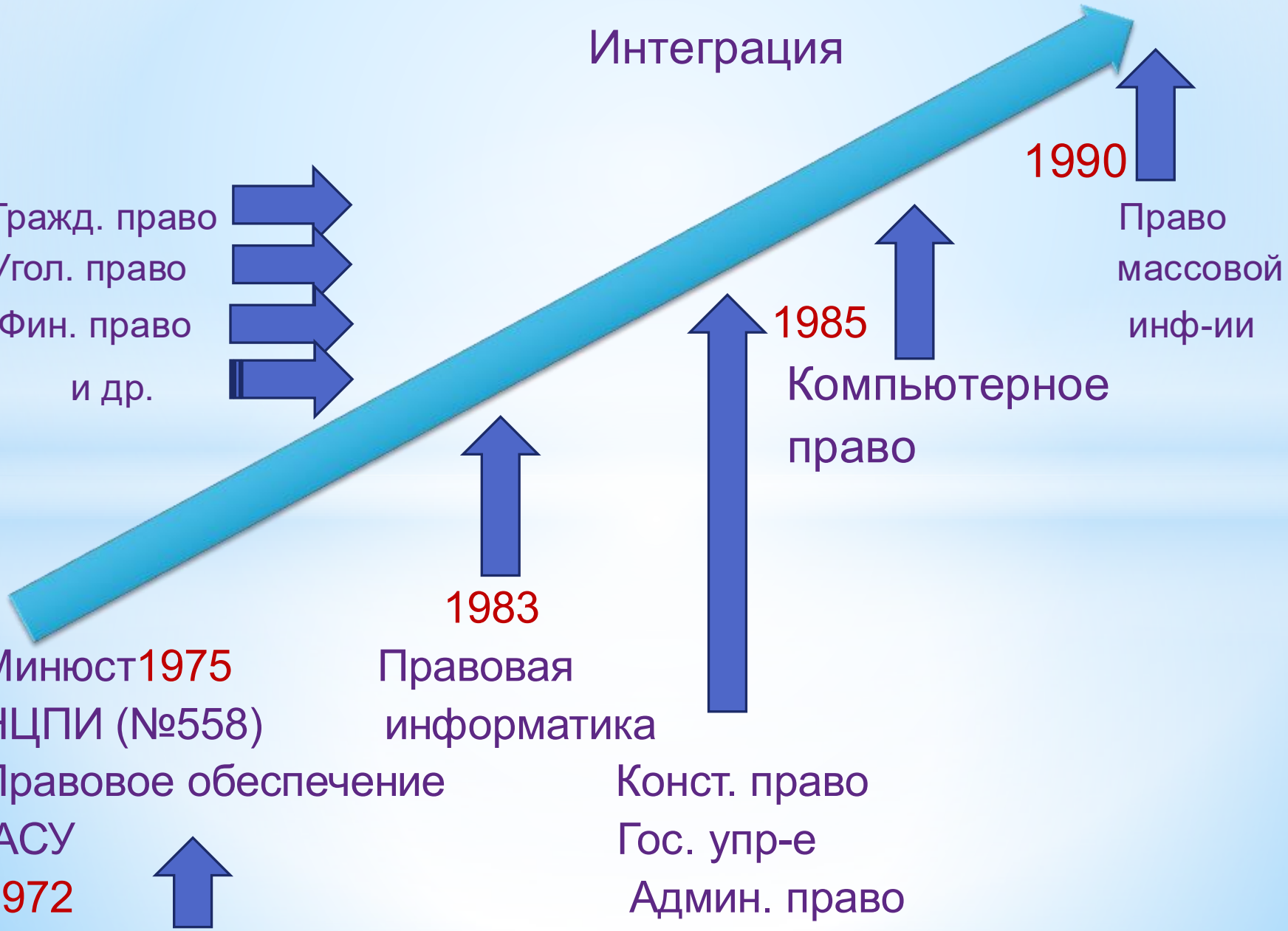
Н.Винер 1948

1957

Информатика (Карл Штейбух)

Computer Science Télématique

ИНТЕГРАЦИЯ ИНФОРМАЦИОННОГО ПРАВА



СОСТОЯНИЕ ИНФОРМАЦИОННОГО ПРАВА

З-н ушел от понятия «информация»

Юристы-лидеры

Нарастание неопределенности (инф. энтропии)

«О связи»

Сайты

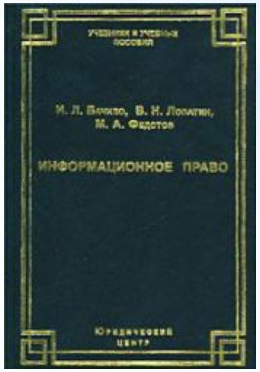
Соц. сети

Интернет

Информационное право

Медиаправо





2001



Сектор ИП ИГП РАН

И.Л. Бачило 1999

1990 М.А. Федотов

МЫ НАХОДИМСЯ ЗДЕСЬ



БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ ПРЕДМЕТОВ ВЕДЕНИЯ МЕЖДУ НАПРАВЛЕНИЯМИ ИНФОРМАЦИОННОГО ПРАВА

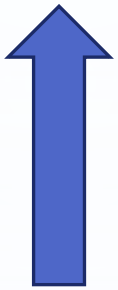
Искусственный интеллект
Робототехника
Большие данные
3D-документ
Метавселенная
Нейроинформационные технологии
и т.д.

В архивное зак-во

1964 (ст. 476 ГК РСФСР)
До 2008 г. (ст.128 ГК РФ)
«информация» в ГК



Устранить параллелизм



Омнимедиа



Связь

Информационное право

Медиаправо

ПОСЛЕ ПЕРЕВАЛА



ПЕРЕРАЗМЕРЕННОСТЬ ИНФОРМАЦИОННОГО ПРАВА

- Информационное право (доступ к информации, тайны, электронная подпись, криптовалюты, электронные платежи, «зонтик» для омнимедиа и др.)
- Искусственный интеллект (два правовых русла)
- Робототехника (как в ИИ)
- Большие данные (информационное право)
- 3D-документ (архивное право)
- Метавселенная (виртуальное право)
- Нейроинформационные технологии (отдельная отрасль – персональные данные, генетическая идентификация, личное пространство и др.)

ИНФОРМАЦИЯ И СВЯЗЬ

- Теория информации развивалась на основе теории связи
- Информационное законодательство отделено от законодательства о связи
- Почему развитие законодательства о сетях связи (об информационно-телекоммуникационных сетях), надо вести по разным направлениям с отличающимся понятийным аппаратом и к чему это приведет?
- Информационное право в отличие от «связистов» не использует теорию информации, в первую очередь, понятия теории информации

БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ ПРЕДМЕТОВ ВЕДЕНИЯ МЕЖДУ НАПРАВЛЕНИЯМИ ИНФОРМАЦИОННОГО ПРАВА

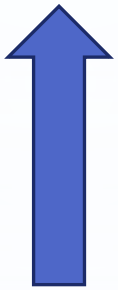
Искусственный интеллект
Робототехника
Большие данные
3D-документ
Метавселенная
Нейроинформационные технологии
и т.д.

В архивное зак-во

1964 (ст. 476 ГК РСФСР)
До 2008 г. (ст.128 ГК РФ)
«информация» в ГК



Устранить параллелизм



Омнимедиа



Связь

Информационное право

Медиаправо

ОМНИМЕДИА

- Omni – стратегия предполагает постоянное отслеживание трансформации предпочтений и ожиданий подписчиков, которые становятся все более разнообразными и динамичными, не без помощи омниканальных медиа

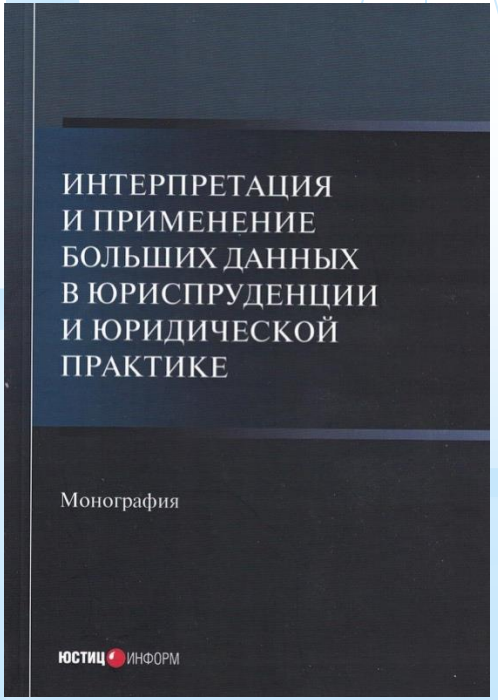


ОМНИМЕДИА

- «омни» - от лат. omni – все (собирательная форма) Перевод – целый, совокупный, универсальный, всеобщий.
- «Martha Stewart Living Omnimedia Inc.»
- «интеллектуальные» медиа (искусственный интеллект)
- компоненты - газеты, радио, телевидение и интернет
- интегрированный прием информации (в любое время, в любом месте, на любом оконечном устройстве)
- персонификация информационного обслуживания
- отслеживание трансформации предпочтений
- омнимедиа – совокупный канал форматирования, распределения и распространения информации, ставящий на первое место подписчика (читателя, слушателя, зрителя)
- Омнимедиа – уже не «СМИ» или «massmedia»
- Информация перестает быть массовой

ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ ПРАВА

- В омнимедиа же массовая информация существует в своем «массовом состоянии» только до завершения этапа сбора информации; после этого идет индивидуализация информационного пакета для конкретного потребителя
- В результате одни и те же правовые нормы могут быть эффективными для одних субъектов и бесполезными для других
- Понятие «персонализированное право» (англ. “personalized law”) введено в работе А. Пората и Л. Страхилевица (Porat & Strahilevitz, 2014)
- 2018 г. Юридическая школа Чикагского
- университетасимпозиум “Personalized Law”
- Медиа- и инф.право будут меняться



КАК ОНИ БУДУТ МЕНЯТЬСЯ

- Омнимедиа уходят от массовой информации
- Омнимедиа – предмет информационного права
- В информационном праве будут появляться персонализированные нормативные правое акты
- Медиаправо будет продолжать развиваться
- Будет необходим «зонтичный» информационный закон
- Потребуется решить связанные юридические проблемы, в том числе, конституционные

БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ ПРЕДМЕТОВ ВЕДЕНИЯ МЕЖДУ НАПРАВЛЕНИЯМИ ИНФОРМАЦИОННОГО ПРАВА

Искусственный интеллект

Робототехника

Большие данные

В архивное зак-во

3D-документ

Метавселенная

1964 (ст. 476 ГК РСФСР)

Нейроинформационные технологии

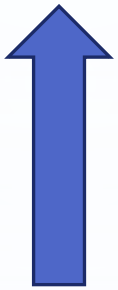
До 2008 г. (ст.128 ГК РФ) «информация» в ГК

и т.д.

Омнимедиа

Устранить параллелизм







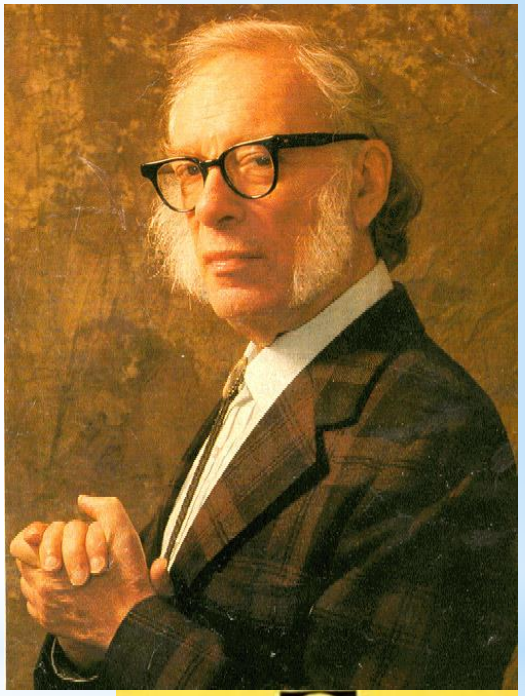
Связь

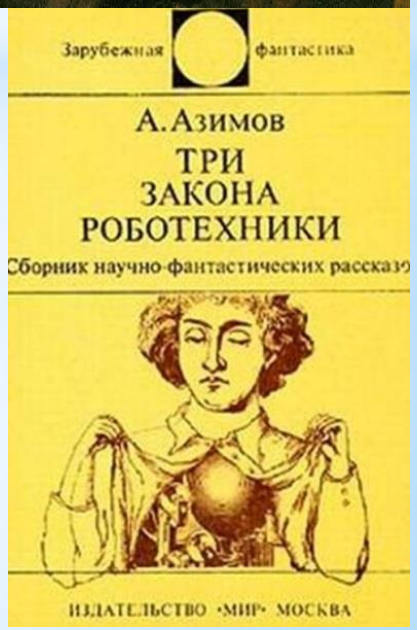
Информационное право

Медиаправо

ТРИ ЗАКОНА РОБОТОТЕХНИКИ

1. Робот не может причинить вред (injure) человеку или своим бездействием допустить, чтобы человеку был причинен вред (harm)
2. Робот должен повиноваться всем приказам, которые дает человек, кроме тех случаев, когда эти приказы противоречат первому закону
3. Робот должен заботиться о своей безопасности в той мере, в которой это не противоречит первому или второму законам





КОНЦЕПЦИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ

«Концепция развития регулирования отношений в сфере технологий искусственного интеллекта и робототехники до 2024 года» (№ 2129-р от 19.08.2020)

- Оговорка о терминологии
- «Неспособность непосредственно воспринимать этические и правовые нормы, учитывать их при осуществлении каких-либо действий» (I-1)
- «Развитие технологий искусственного интеллекта и робототехники должно основываться на базовых этических нормах»(I-3).

ЗАКОНЫ РОБОТОТЕХНИКИ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ

1-й закон Азимова (согласно закону правительства робот не может причинить человеку вред по собственной инициативе, но может следить за тем, как человеку причиняют вред)

2-й закон Азимова (повиноваться приказам человека только в той мере, в какой возможно)

3-й закон Азимова (в концепции аналога нет)

В ЧЕМ ПРИЧИНА ПРОТИВОРЕЧИЙ?

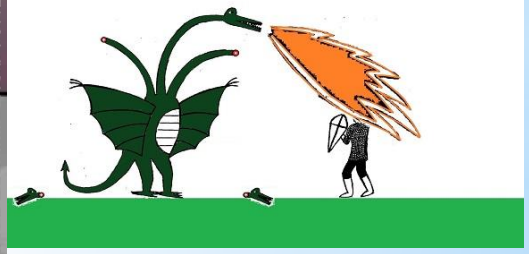


Пример В.А. Лефевра









С оружием

Без оружия

ПРОШЛИ ВЕКА



Трус

Осуждение

Трус

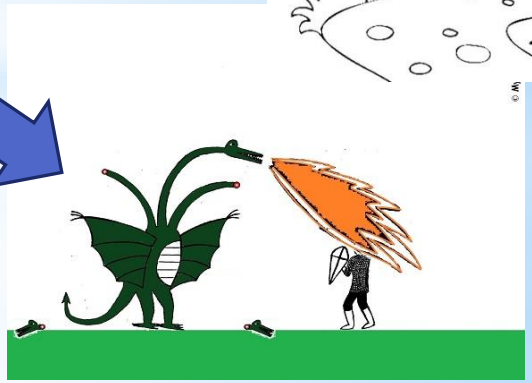
Герой

Герой





Канонизация



С оружием

Без оружия

ЯНУС-ЭФФЕКТ

A. компромисс между добром и злом есть зло, а конфронтация добро

B. компромисс между добром и злом есть добро, а конфронтация зло

- Нет рационального объяснения для предпочтения одной или другой точки зрения.
- «Янус-эффект» ценностного выбора
- Метавыбор базовых ценностей
- Кибернетика 3-го порядка (этические системы)
- Три закона робототехники из разных нормативно-ценностных систем, а потому внутренне противоречивы
- Законы из концепции правительства противоречивы по той же причине

КОДИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИИ

- Двоичная система счисления:

  {0, 1} {«есть», «нет»}



- Троичная система счисления:

  добавляется уровень иерархии

  {0, 1, 2} {-1, 0, +1}

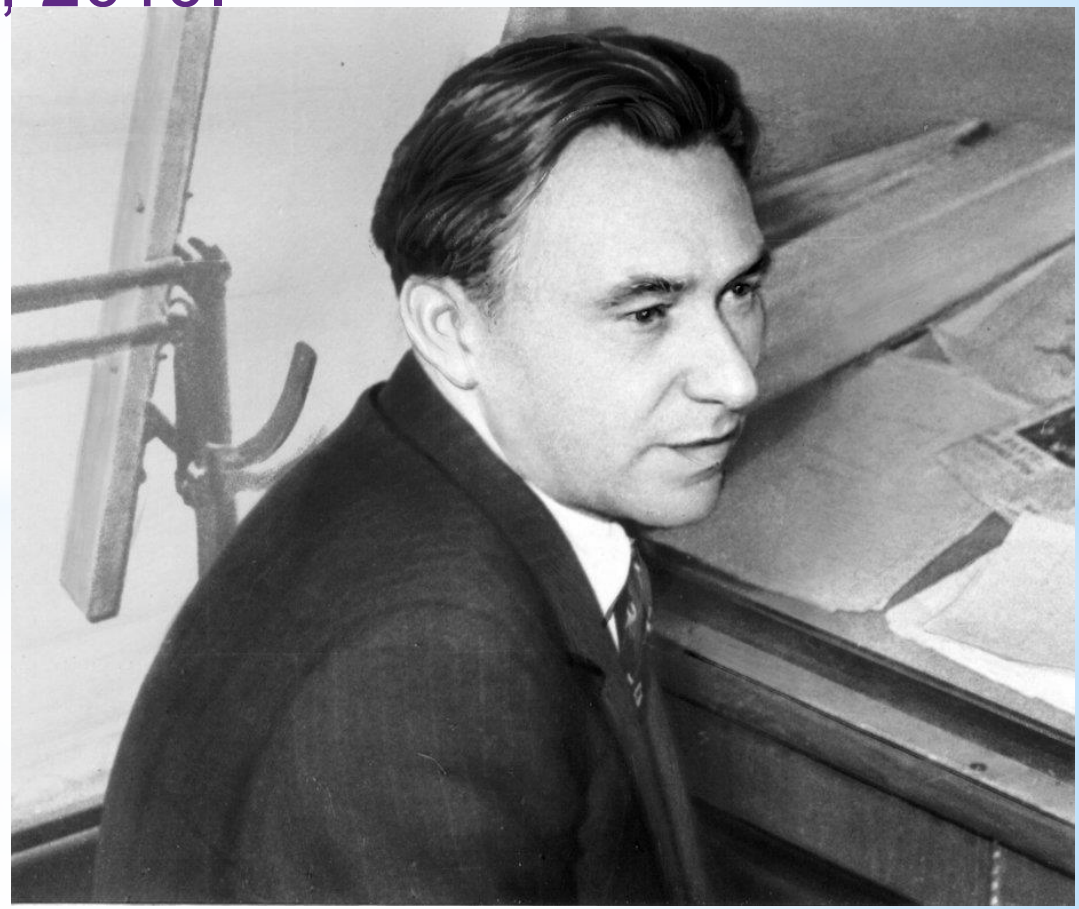
ТРОИЧНАЯ ЛОГИКА

Брусенцов Н.П. Аристотелева силлогистика в символической логике Льюиса Кэррола. – М.: Фонд "Новое тысячелетие", 2010.



Льюис Кэрролл

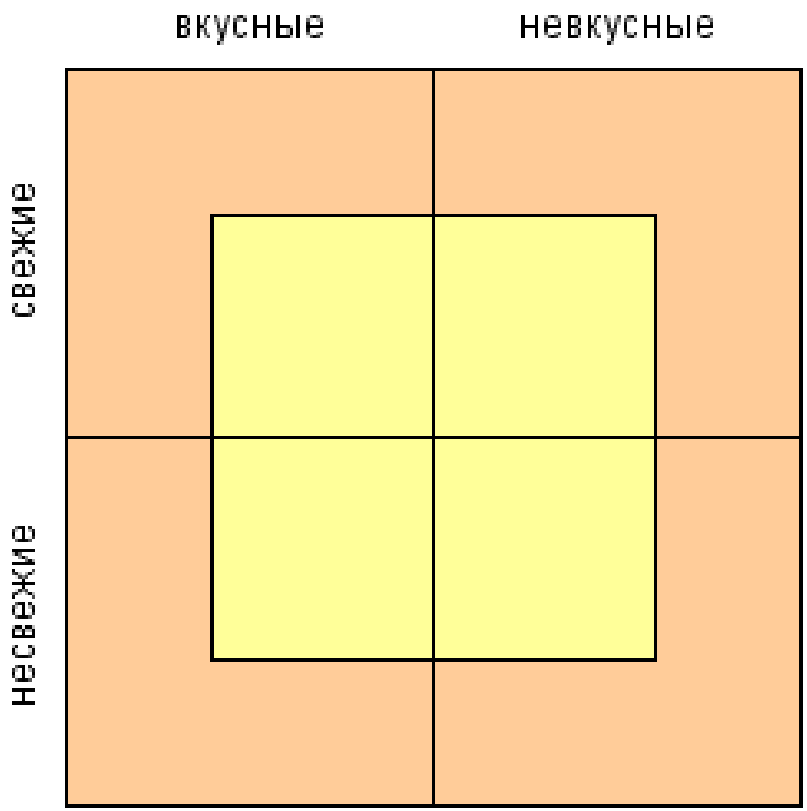
(1832-1898)



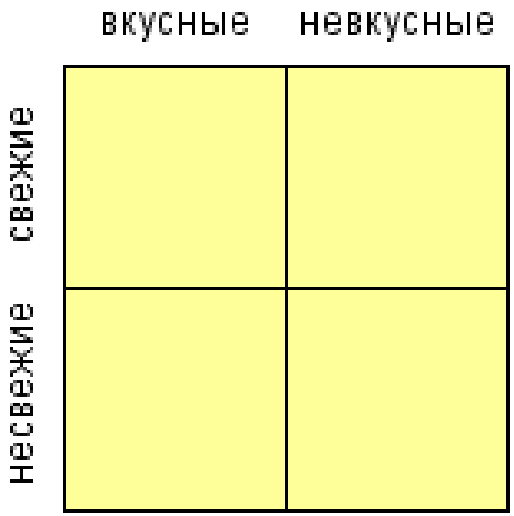
Брусенцов Николай Петрович

(1925-2014)

ДИАГРАММЫ ЛЬЮИСА КЭРРОЛЛА

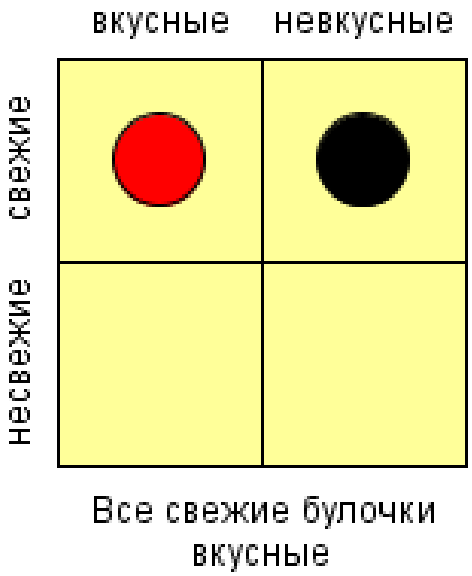




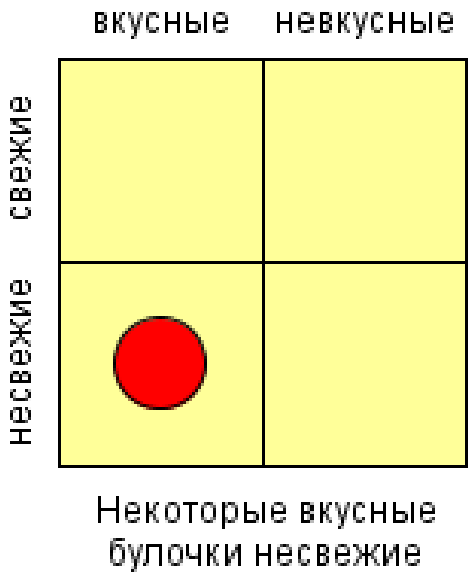




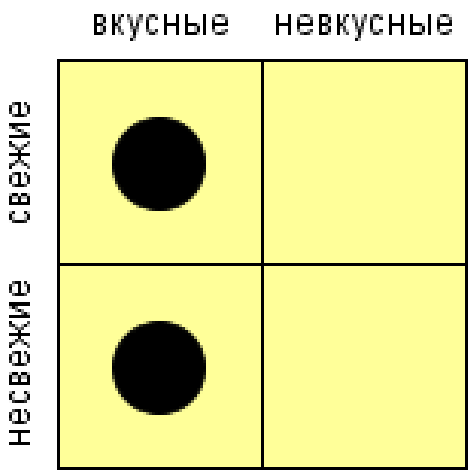
ДИАГРАММЫ ЛЬЮИСА КЭРРОЛЛА



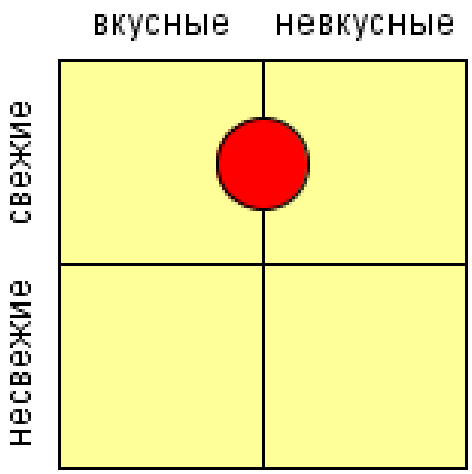
Все свежие булочки вкусные



Некоторые вкусные булочки несвежие



Вкусных булочек нет



Некоторые булочки свежие

«СЕТУНЬ»

- Разработка 1956-1959 (Н.П. Брусенцов)
- Серия (50 шт.) 1970



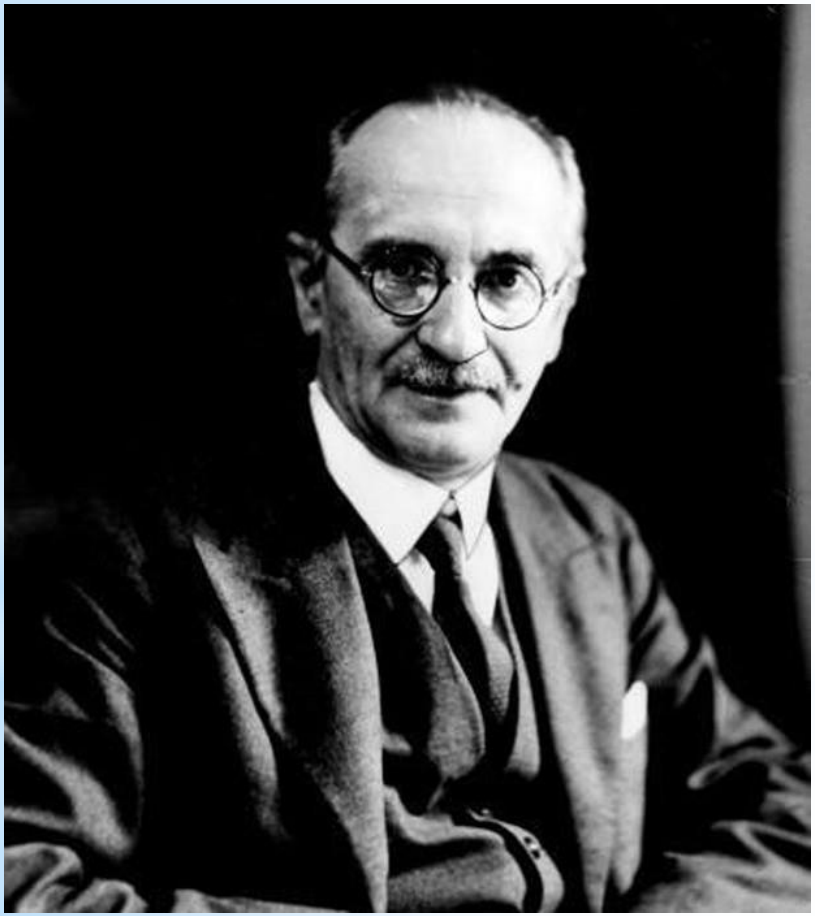
ПРЕИМУЩЕСТВА ТРОИЧНОСТИ

- Наибольшая плотность записи информации среди всех целочисленных систем счисления
- Троичные алгоритмы работают быстрее
- Процесс накопления ошибки идет медленнее
- Несколько уровней сигнала – возможность повысить интенсивность обработки информации без увеличения количества элементов

СМЕНА ЛОГИКИ

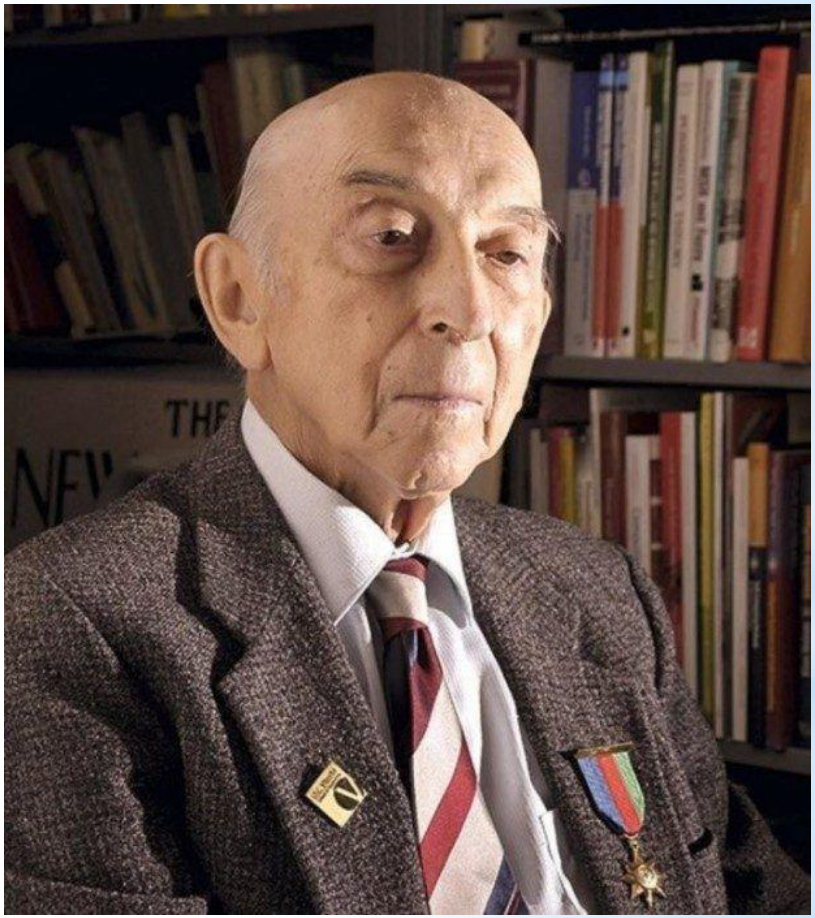
- 1) Следующим шагом после выбора этической системы должна стать смена логики
- 2) Н.П. Брусенцов начал с Льюиса Кэрролла
- 3) Троичный компьютер производительнее двоичного
- 4) В двоичной логике невозможно описать умозаключение
- 5) Начало пути к искусственному интеллекту
- 6) Многозначная логика Лукасевича
- 7) Нечеткая логика

ИНЫЕ ЛОГИКИ



Ян Лукасевич

(1878-1956)



Лотфи Заде

(1921 -2017)

БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ ПРЕДМЕТОВ ВЕДЕНИЯ МЕЖДУ НАПРАВЛЕНИЯМИ ИНФОРМАЦИОННОГО ПРАВА

Искусственный интеллект

Робототехника

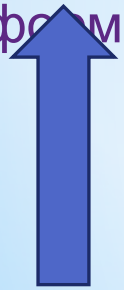
Большие данные

В архивное зак-во — 3D-документ

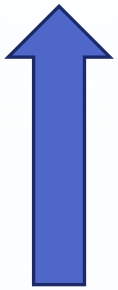
Метавселенная

1964 (ст. 476 ГК РСФСР) — Нейроинформационные технологии

До 2008 г. (ст.128 ГК РФ) «информация» в ГК — и т.д. Омнимедиа



Устранить параллелизм





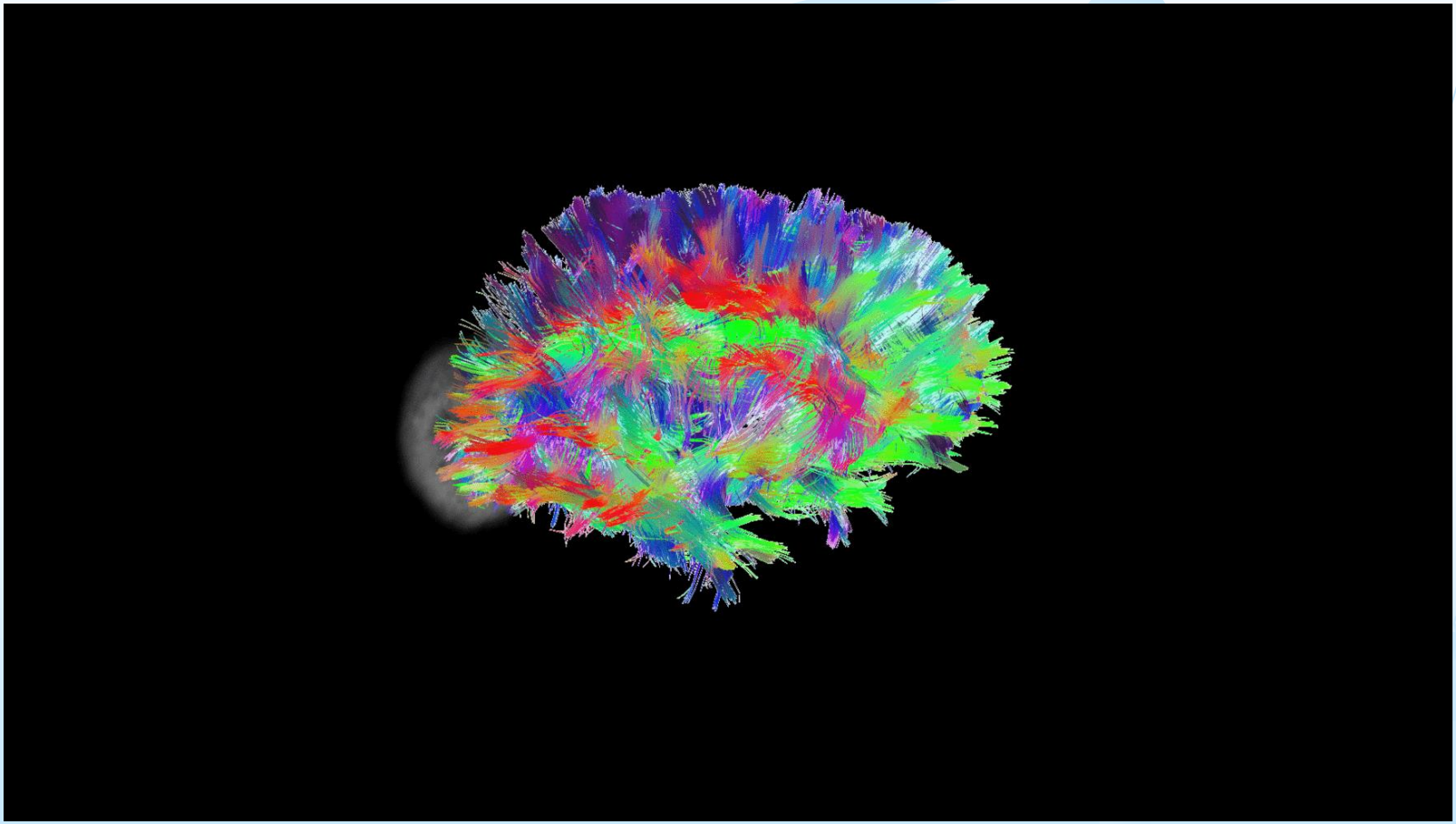
Связь — Информационное право — Медиаправо

КАРТИРОВАНИЕ МОЗГА



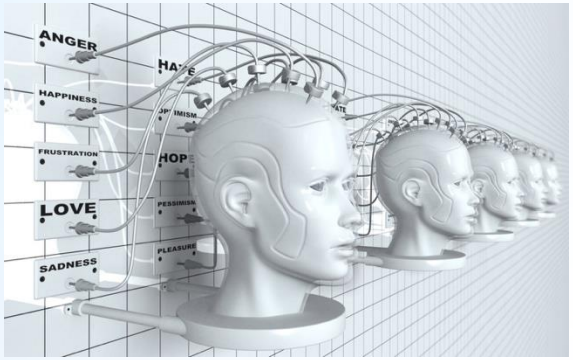
КОННЕКТОМ

- Коннектом – схема всех нейронных связей мозга человека
- Картирование коннектома
- Первые успехи. Использование в полицейской практике



В КАКОЙ СИСТЕМЕ КООРДИНАТ?

- Декартовы карты активации нейронов мозга





- Пространство мышление – неэвклидово
- Мысль прерывна, скачкообразна, ассоциативна, иерархична
- Нужна другая, не декартова система координат

«ЧТЕНИЕ» АКТИВНОСТИ МОЗГА

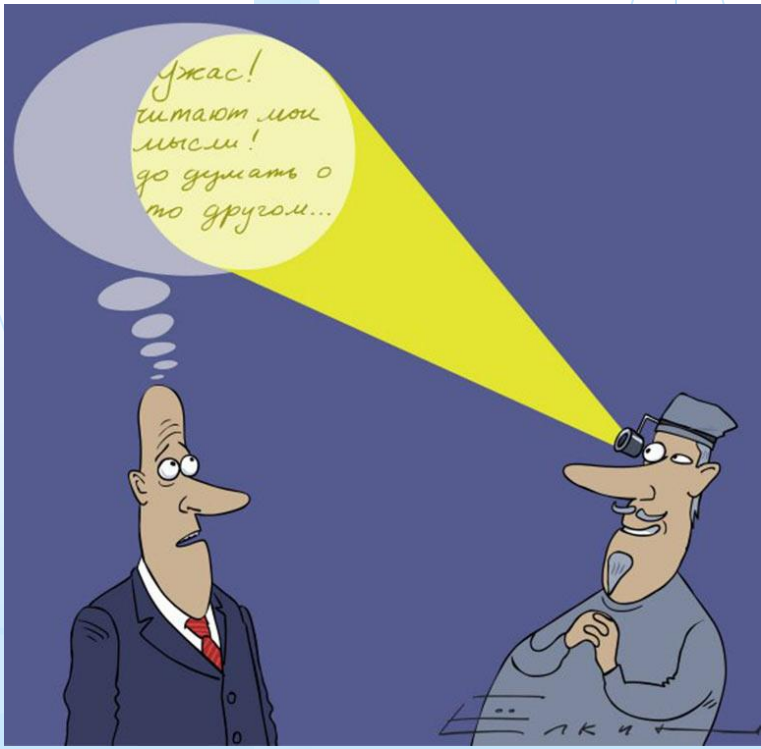
- Полиция США. «Чтение» цифровых паролей.
- «Молчаливые ответы» на простые вопросы («Я там был», «Я его видел» и т.д.)
- «Молчаливые ответы» возникают и без вопросов при предъявлении фотографий, документов, вещей…

Фраза:

«Вы можете соблюдать молчание, поскольку любая ваша фраза может быть использована против вас»

должна быть заменена:

«Вам лучше не молчать, поскольку при «чтении» вашего мозга мы можем узнать гораздо больше опасного для вас».



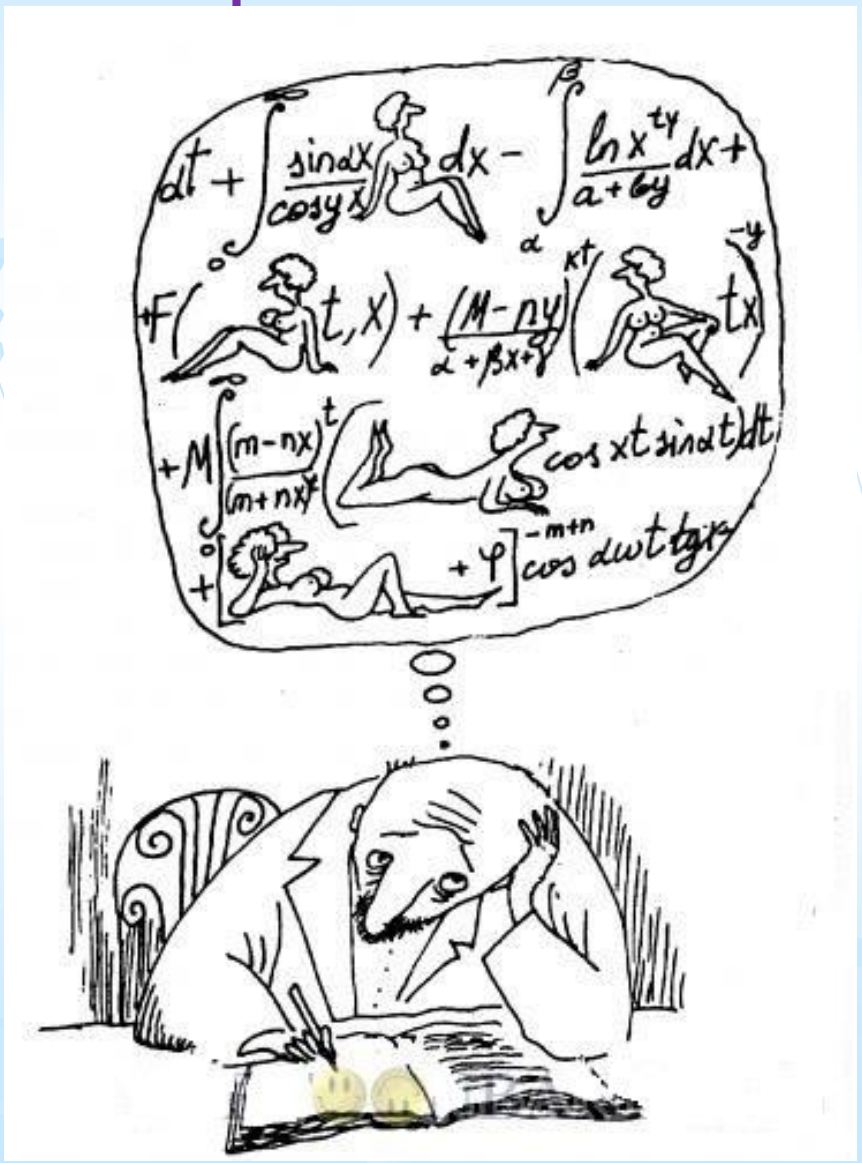
ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ МЫСЛЕННЫХ СЦЕН

Практика США:

- Восстановление просмотренных видеоклипов
- «Считывание» мысленных сцен

Вывод:

Скоро можно будет считывать из мозга целые сцены, которые запомнили допрашиваемые.



ВОПРОСЫ ПРАВА

- Что такое свидетельствовать?
- Как быть с конституционным правом не свидетельствовать против себя?
- Где баланс между интересами общества в сфере безопасности и правом личности на внутреннюю конфиденциальность?
- Останется ли у человека ментальная автономность?
- Допустимость доказательств, полученных с помощью нейровизуализации?
- Относятся ли «молчаливые ответы» к свидетельским показаниям или к вещественным доказательствам?
- Как изменится категория «умысел» в уголовном праве?

КОНСТИТУЦИОННЫЕ ГАРАНТИИ КОГНИТИВНОЙ СВОБОДЫ

- Пора задуматься о конституционных гарантиях когнитивной свободы, о конституционных ограничениях нейроцензуры
- Нынешнее законодательство не может защитить когнитивную свободу граждан
- Ментальная сфера имеет существенное значение для фундаментальных концепций свободы мысли, свободы выражения, свободы воли и индивидуальной автономии



БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ ПРЕДМЕТОВ ВЕДЕНИЯ МЕЖДУ НАПРАВЛЕНИЯМИ ИНФОРМАЦИОННОГО ПРАВА

Искусственный интеллект

Робототехника

Большие данные

3D-документ

Метавселенная

Нейроинформационные технологии

и т.д.

В архивное зак-во

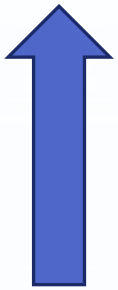
1964 (ст. 476 ГК РСФСР)

До 2008 г. (ст.128 ГК РФ) «информация» в ГК



Связь

Устранить параллелизм



Информационное право

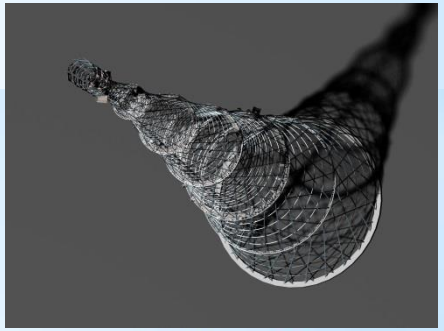
Омнимедиа



Медиаправо

3D-документ – новый тип документа (неизвестный российскому законодательству)





+ реквизиты

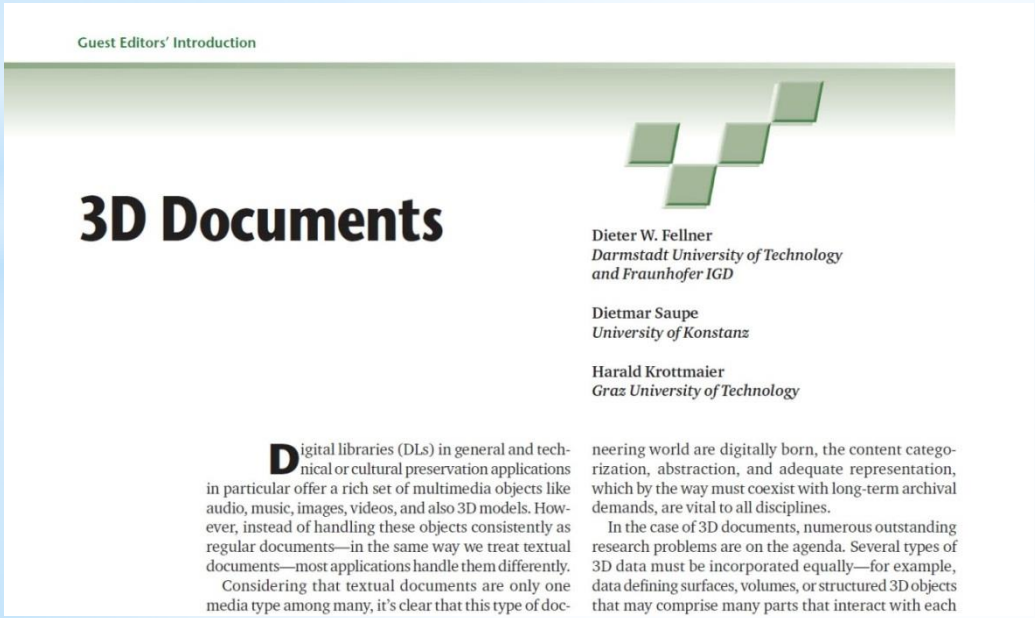
Новый способ фиксации информации (лазерное сканирование, фотограмметрия, томография, 3D-моделирование по чертежам и обмерам)

Новый тип документа

(3D-документ)

Термин «3D Document»: 2007 г.

Dieter W. Fellner, Dietmar Saupe, Harald Krottmaier, "Guest Editors' Introduction: 3D Documents," IEEE Computer Graphics and Applications, vol. 27, no. 4, pp. 20-21, July-Aug. 2007, doi:10.1109/MCG.2007.83



Guest Editors' Introduction

3D Documents

Dieter W. Fellner
Darmstadt University of Technology and Fraunhofer IGD

Dietmar Saupe
University of Konstanz

Harald Krottmaier
Graz University of Technology

Digital libraries (DLs) in general and technical or cultural preservation applications in particular offer a rich set of multimedia objects like audio, music, images, videos, and also 3D models. However, instead of handling these objects consistently as regular documents—in the same way we treat textual documents—most applications handle them differently.

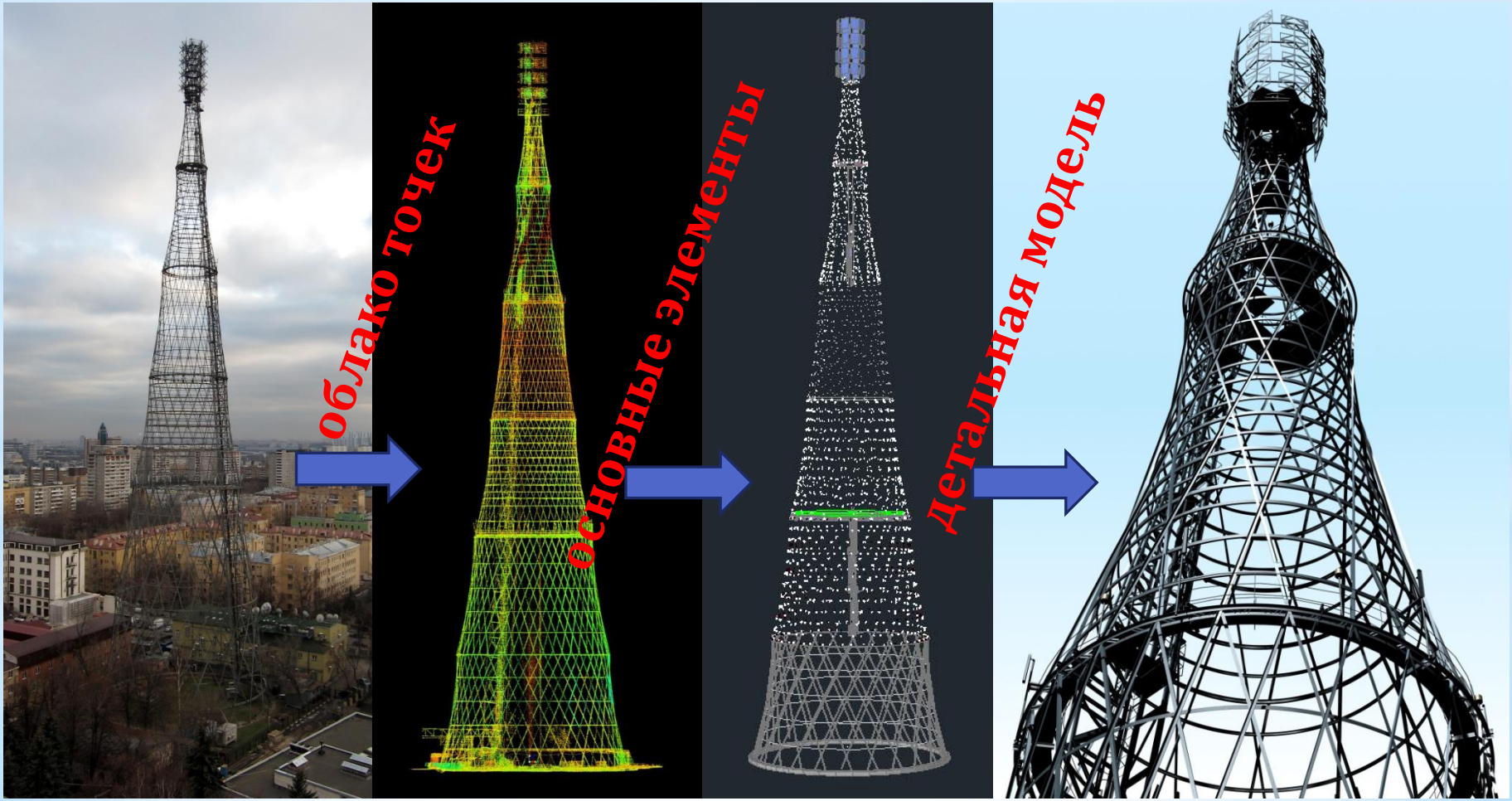
Considering that textual documents are only one media type among many, it's clear that this type of document in the engineering world are digitally born, the content categorization, abstraction, and adequate representation, which by the way must coexist with long-term archival demands, are vital to all disciplines.

In the case of 3D documents, numerous outstanding research problems are on the agenda. Several types of 3D data must be incorporated equally—for example, data defining surfaces, volumes, or structured 3D objects that may comprise many parts that interact with each



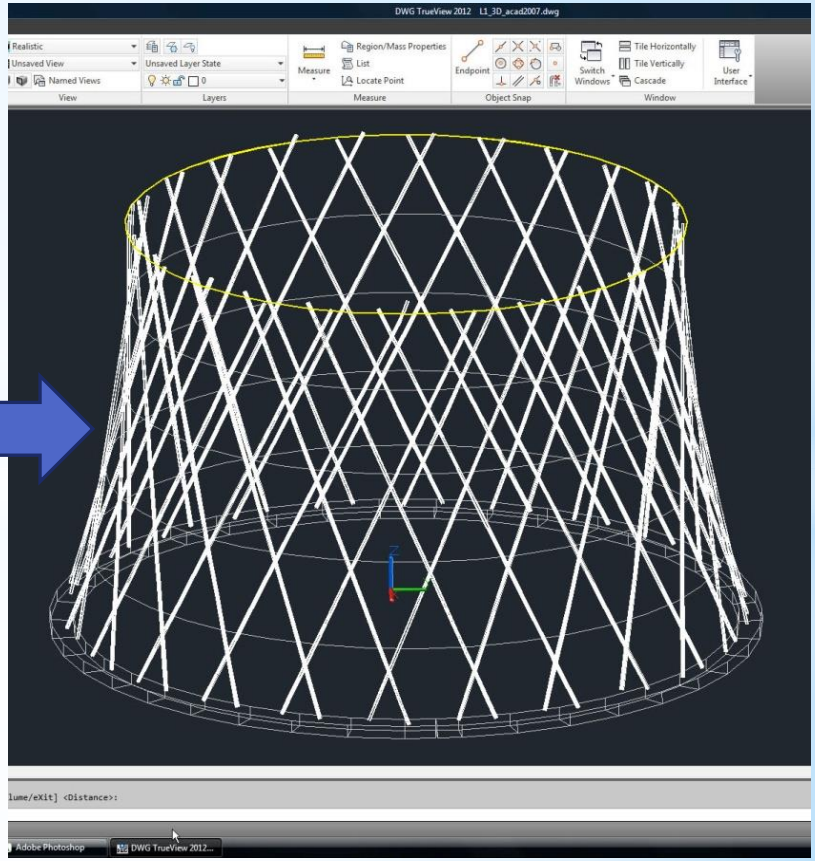
Дитер Фелнер, директор Института компьютерной графики им. Фраунгофера (Дармштадт, Германия).

ШУХОВСКАЯ БАШНЯ НА ШАБОЛОВКЕ



ФРАГМЕНТ 3D-МОДЕЛИ



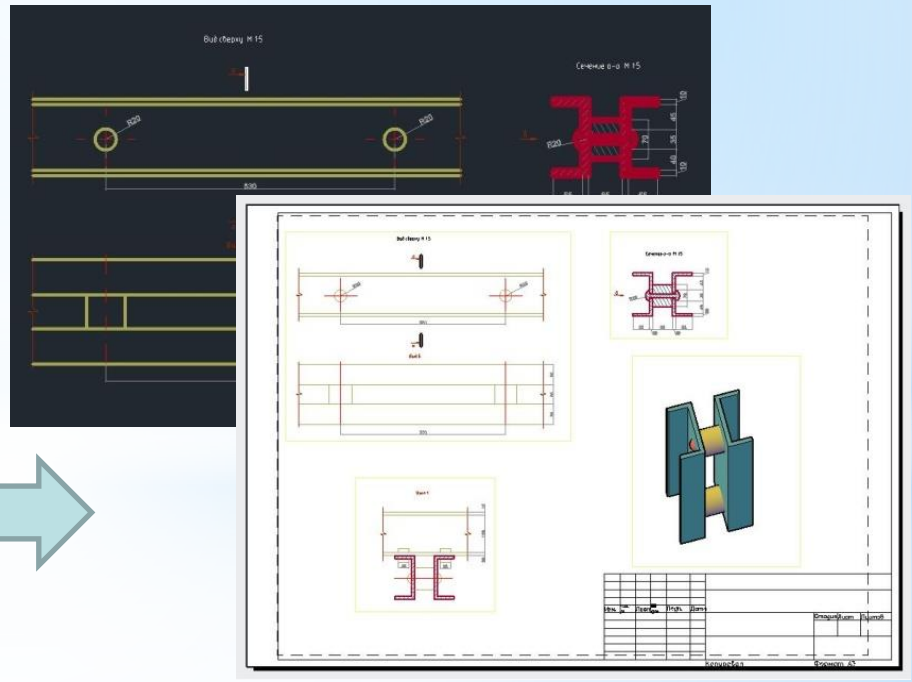


ВОССОЗДАНИЕ УТРАЧЕННЫХ ЧЕРТЕЖЕЙ

Оригинальные чертежи В. Г. Шухова
Архив РАН – 2 чертежа
РГАНТД – 2 чертежа

Обмеры 1947 и 1971 гг. (ЦНИИПСК)
Несколько десятков чертежей

ЦВИНТ ИИЕТ РАН



Любые чертежи, сечения, модели элементов и соединительных узлов с высокой точностью

СОБЫТИЕ 13 НОЯБРЯ 2013



УТВЕРЖДАЮ
Директор ИИЕТ РАН
Ю.М. Батурин
«___» 2013 г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор РГАНТД
А.С. Шапошников
«___» 2013 г.

АКТ
от 13.11.2013 № 1

приема-передачи архивных документов на хранение

На основании Договора № 1 от 13.11.2013

Институт истории естествознания и техники имени С.И. Вавилова Российской академии наук сдал, а Российский государственный архив научно-технической документации принял

3D документ «Виртуальная модель Шуховской башни на Шаболовке» в количестве _____ ед.хр. и сопроводительные материалы к нему

Передачу произвели:
Руководитель Центра виртуальной истории науки и техники ИИЕТ РАН
А.В. Леонов
«13» ноября 2013 г.

Прием произвел:
Зав. архивохранилищем РГАНТД
А.В. Куракин
«13» ноября 2013 г.

Фонду присвоен №_____

Изменения в учетные документы внесены

«___»_____2013 г.



ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ

АРХИВ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК

АКТ

О приеме документальных материалов в Архив РАН

Утверждаю
Директор Архива РАН
В.Ю. Афиани
«___» 2013 г.

Мы, нижеподписавшиеся, *Батурин Юрий Михайлович, директор Института истории естествознания и техники им. С.И. Вавилова РАН, доктор юридических наук, член-корреспондент РАН*
телефон *8(495)988-22-80* с одной стороны, и Архив РАН в лице сотрудника *Косыревой Екатерины Вячеславовны, руководителя Центра комплектования Архива РАН, тел. 8(499)129-01-22*
с другой стороны, составили настоящий акт в том, что первый передал, а второй принял на постоянное хранение в Архив РАН *DVD-диски с трехмерной электронной моделью Шуховской башни*
в количестве *2 шт.*
Примечание *DVD-R № 1 – исходные данные; DVD-R № 2 – исполняемое приложение*

Сдал _____ (подпись)
Принял _____ (подпись)

Впервые в России 3D-документ передан ИИЕТ РАН в государственный архивный фонд (РГАНДТ, АРАН)

ДЕНИСОВА ПЕЩЕРА НА АЛТАЕ

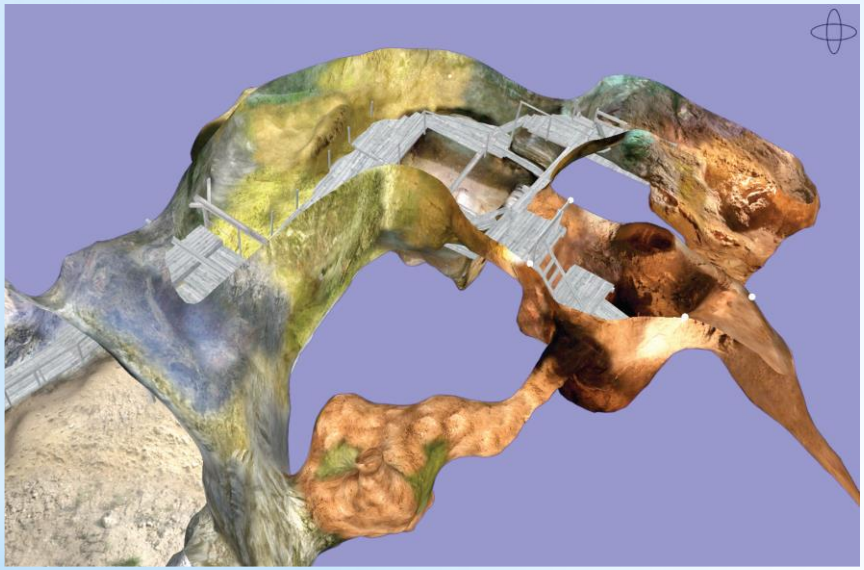


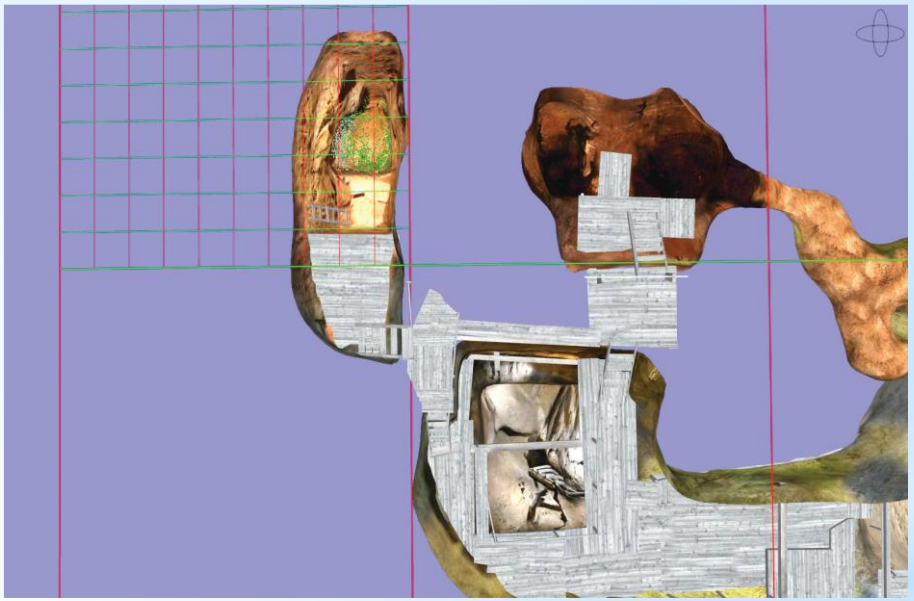




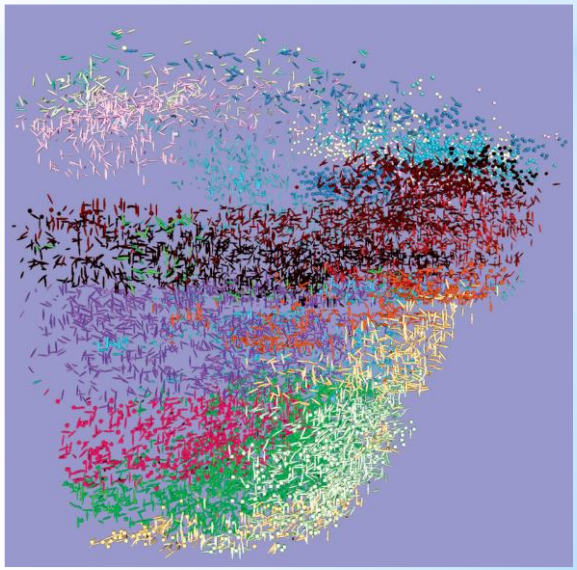


ДЕНИСОВА ПЕЩЕРА НА АЛТАЕ







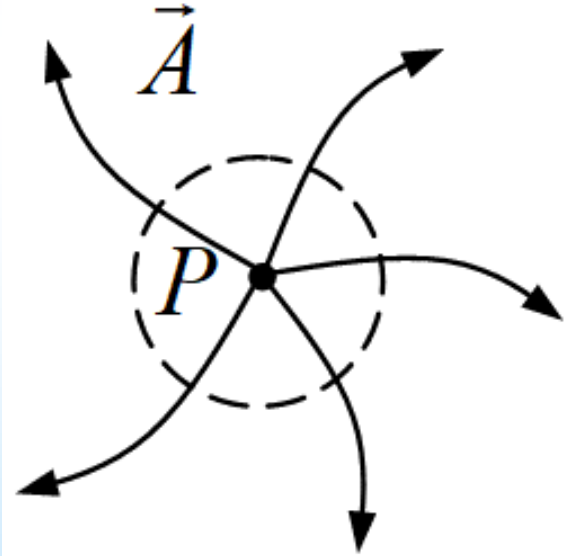


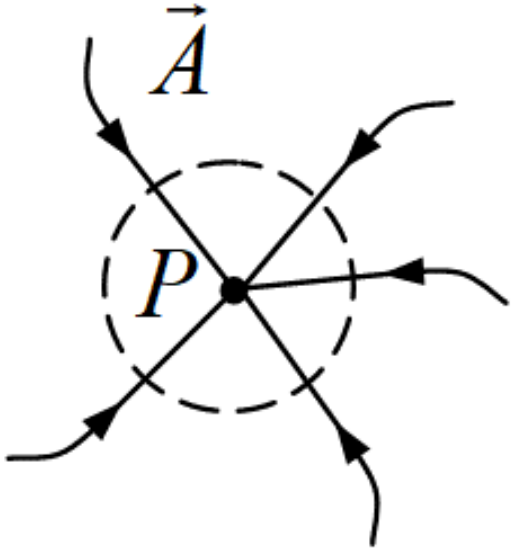
ЧТО НЕОБХОДИМО

- Инвентаризация действующих норм ИП
- Систематизация действующих норм ИП
- Кластеризация действующих норм ИП
- Делимитация и демаркация границ с отраслями
- При необходимости формулирование новых норм ИП

ДВА ПРОТИВОПОЛОЖНЫХ ПРОЦЕССА В ИНФОРМАЦИОННОМ ПРАВЕ

- Во все отрасли законодательства (А)
- Два вида реакции:
  - растащить инф. право (Р) - дивиргенция
  - объединить инф. право (Р) – конвергенция





- Как без них (ИП) хорошо! Кодекс

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

